PRAKTIKUM WORKSHOP BASIS DATA

NAMA: Ihsanta Zaki Sanjaya

KELAS: 1 D4 Teknik Komputer B

NRP: 3223600058

DOSEN: Ir. Sigit Wasista, M.Kom.

MATA KULIAH: Praktikum Workshop Basis Data

TANGGAL: Senin, 4 Maret 2024

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

MODUL PRAKTIKUM
WORKSHOP BASIS DATA

Sigit Wasista

PRODI TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR.....iii
BAB 1 1
1. Basis Data, DBMS, RDBMS, dan Server Web 1
1.1 Basis Data 1
1.2 Server Basis Data 1
1.3 Server Web 3
1.3.1 Instalasi Wamp 5
BAB 2 19
2. PERINTAH SQL (DDL, MDL dan DCL) di MySQL 19
2.1 Perintah DCL (Data Definition Language) pada MySQL 22
2.2 Perintah DML (Data Manipulation Language) pada MySQL..... 28
2.3 Perintah DCL (Data Control Language) pada MySQL 37
DAFTAR PUSTAKA..... 1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Situs Download WampServer 5
Gambar 1.2 Server download WampServer gratis 5
Gambar 1.3 Pemilihan Bahasa Inggris 6
Gambar 1.5 Perjanjian Lisensi 6
Gambar 1.6 Informasi penting sebelum lanjut instalasi 7
Gambar 1.7 Persyaratan paket VC++ yang harus dipasang dulu 7
Gambar 1.8 Verifikasi dulu paket VC++ sebelum instalasi 8
Gambar 1.9 Persiapan paket-paket VC++ yang harus dipasang dulu 8
Gambar 1.10 Daftar paket-paket VC++ yang dapat didistibusikan kembali 9
Gambar 1.11 Paket VC++ 2013 (x64) – 12.0.40664 9
Gambar 1.12 Paket VC++ 2015 (x64) – 12.38.33135 9
Gambar 1.13 Paket VC++ (x86) 10
Gambar 1.14 Paket VC++ 2013 (x86) – 12.0.40664 10
Gambar 1.15 Paket VC++ 2015-2022 (x86) – 14.38.33135 10
Gambar 1.16 Paket VC++ sudah dipasang semua 11
Gambar 1.17 Pemilihan lokasi folder pemasangan server wamp64 11
Gambar 1.18 Pemilihan browser lain 11
Gambar 1.19 Proses instalasi Wampserver64 12
Gambar 1.20 Pilih browser msedge 12
Gambar 1.21 Pilihan editor lainnya 13
Gambar 1.22 Lokasi teks editor 13
Gambar 1.23 Proses penyelesaian instalasi 13
Gambar 1.24 Informasi tampilan menu Wampserver – 3.3.2 – 64bit 14
Gambar 1.25 Instalasi Wampserver Selesai 14
Gambar 1.26 Tampilan awal saat menjalankan WampServer 15
Gambar 1.27 Tampilan cmd saat menjalankan WampServer 15
Gambar 1.28 Tampilan menu Wampserver – 3.3.2 – 64bit 16
Gambar 1.29 Tampilan localhost Wampserver 17
Gambar 1.30 Menu phpMyAdmin 5.2.1 17
Gambar 1.31 Tampilan selamat datang di phpMyAdmin 18
Gambar 1.32 Tampilan phpMyAdmin 18
Gambar 2.1 Empat kelompok Perintah SQL (Tondak, 2023) 21
Gambar 2.2 Menjalankan mySQL dari CMD 22
Gambar 2.3 Menu Run SQL pada phpMyAdmin 22
Gambar 2.4 Tampilan DATABASE Hasil dari CREATE DATABASE 23

BAB 1
Basis Data, DBMS, RDBMS, dan Server Web

1.1 Basis Data

Basis data merupakan tulang punggung semua sistem informasi modern, karena saat komputer menyimpan database modern, data dapat memiliki ukuran dan kompleksitas yang sangat besar. Ada banyak cara untuk mengumpulkan dan mengatur data tergantung pada penggunaan dan jenis data.

Dengan menyadari bahwa database hanyalah kumpulan data yang diorganisir secara sistematis dalam sistem komputer. Para ahli sepakat bahwa pengelolaan dan penyimpanan data secara lebih efisien dapat difasilitasi dengan mengkonsep database sebagai suatu sistem. Mengumpulkan informasi, data, dan file secara terintegrasi adalah tujuan utama database (Mustofa, 2021).

Banyak definisi database yang diberikan oleh para ahli di domain ini. Padahal secara teknis database diartikan sebagai kumpulan data yang saling terkait (hubungan), yang disusun secara logis menurut kriteria tertentu, sehingga terbentuklah informasi, istilah "basis data" juga digunakan untuk menyebut database. Sistem manajemen basis data, atau sistem "DBMS", adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil kueri basis data sehingga dapat ditampilkan dalam berbagai cara sesuai keinginan pengguna. Basis data dan sistem manajemen basis data, atau "DBMS", bersama-sama akan menghasilkan satu kesatuan yang dikenal sebagai sistem basis data (Mustofa, 2021).

Sistem basis data adalah sistem terkomputerisasi untuk augmentasi dan ekstraksi data yang bertujuan untuk mengekstrak, menganalisis, dan menyimpan semua data operasional suatu organisasi atau bisnis sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan pengguna untuk menyelesaikan tugas.

Basis data yang digunakan saat ini telah merevolusi kemungkinan penskalaan vertikal dan horizontal. Basis data dapat menyimpan data dalam jumlah besar di *cloud* dan memiliki antarmuka perangkat lunak yang canggih untuk pembelajaran mesin dan alat analisis data lainnya.

1.2 Server Basis Data

Perangkat keras yang menjalankan perangkat lunak basis data disebut server basis data. Perangkat lunak basis data memfasilitasi penyimpanan, pengelolaan, pengambilan, pembaruan, dan modifikasi file, log informasi, dan data digital lainnya oleh individu atau organisasi. Layanan yang berhubungan dengan klien dan operasi back-end adalah dua bagian utama dari server database. Semua file dan data digital disimpan di bagian belakang server database. Layanan yang berhubungan dengan klien memberikan individu atau bisnis yang memanfaatkan database kemampuan untuk melihat, mengedit, menambah, atau melacak informasi yang disimpan di server (Lombardi, 2023).

Server basis data berfungsi dengan menampung memori dan penyimpanan basis data serta sistem manajemen basis data (DBMS). Klien aplikasi menggunakan sistem manajemen basis data (DBMS) untuk mengakses data digital mereka melalui server basis data. Aplikasi kemudian menjalankan permintaan yang dibuat oleh klien ketika klien

server database mengeluarkan perintah tertentu ke sistem manajemen database. Memperbarui hak akses, mengunggah data baru ke server basis data, mengambil data yang disimpan sebelumnya dari server, dan mengubah data yang disimpan di server adalah contoh perintah yang dapat dikirim klien ke server basis data (Lombardi, 2023). Server basis data hadir dalam berbagai jenis, seperti:

- **Server database terpusat:** Server ini dijalankan di satu lokasi. Bisnis yang lebih besar dapat langsung mengakses server yang mengelola, menyimpan, mengatur, dan membuat cadangan data mereka dengan menggunakan server database terpusat.
- **Server basis data terdistribusi:** Server basis data terdistribusi menyebarkan data ke beberapa server di dalam suatu perusahaan. Kecepatan dan ketergantungan dalam mengakses berbagai proses dan informasi digital dapat ditingkatkan dengan menyimpan data perusahaan di beberapa server.
- **Server database operasional:** Server ini berjalan secara bersamaan dan memungkinkan pengguna memperbarui data secara instan di server database dari perangkat resmi mana pun yang terhubung ke jaringan mereka. Bagi organisasi yang menggunakan data dalam database mereka untuk memfasilitasi komunikasi karyawan, database operasional bisa menjadi pilihan yang sangat baik.
- **Server basis data cloud:** Server basis data cloud menggunakan internet untuk menghubungkan pelanggan ke server basis data mereka. Basis data komputasi awan digunakan oleh banyak penyedia server basis data untuk memungkinkan akses cepat dan sederhana ke layanan mereka bagi pengguna (Lombardi, 2023).

Berikut adalah beberapa contoh server basis data:

- MySQL adalah sistem perangkat lunak multithread dan multipengguna untuk mengelola database SQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) sumber terbuka berdasarkan SQL yang beroperasi pada pendekatan klien-server. Meskipun DBMS adalah sistem manajemen basis data umum, RDBMS adalah perangkat lunak manajemen basis data berdasarkan paradigma relasional. Dalam (Andi & MADCOMS, 2011) dikatakan bahwa MySQL merupakan aplikasi tunggal yang dapat digunakan sebagai database dan merupakan perangkat lunak yang umum digunakan untuk menjalankan server database. MySQL memiliki beberapa fitur, antara lain sebagai berikut:
    1. MySQL dapat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa menimbulkan masalah.
    2. MySQL memiliki kinerja eksekusi query yang baik.
    3. MySQL memiliki operator dan fungsi khusus yang mendukung klausa Select dan Where dalam query.
    4. MySQL memiliki tingkat keamanan yang tinggi karena keamanan berlapis, termasuk subnetmask, nama host, dan akses pengguna dengan izin terperinci dan kata sandi yang rumit.

5. MySQL dapat menangani data dalam jumlah besar, termasuk 50 juta hingga 60 juta record dan hingga 5 juta kolom. Selain itu, rata-rata nilai indeksnya mencapai 32 pada setiap tabelnya.

- Microsoft SQL Server adalah server database yang populer. Semacam bahasa komputer yang disebut SQL digunakan untuk mengatur data untuk DBMS. MS SQL dapat digunakan dan dihubungkan dengan platform dan perangkat komputasi Linux dan Windows. Pengguna dapat terhubung ke data Microsoft SQL secara bersamaan dengan pengguna lain, secara lokal, atau melalui internet.
- PostgreSQL adalah server database yang menyediakan pemulihan database cepat. Dengan PostgreSQL, pengguna dapat memodifikasi fungsi dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk Java dan C++. Oleh karena itu, PostgreSQL dapat menjadi pilihan tepat bagi perusahaan yang ingin menyesuaikan pengoperasian server database mereka.
- Microsoft Access sebagai penyedia layanan database pengguna dapat menilai data dalam jumlah besar dengan mudah dan membagikan temuan mereka kepada orang lain. MS Access banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki etalase online untuk mengelola inventaris dan data pelanggan. Salah satu keuntungan menggunakan MS Access adalah ia menawarkan tutorial bagi pemula, sehingga memudahkan mereka yang tidak terbiasa dengan server database untuk memulai.
- MariaDB adalah server database yang menangani perintah pengguna dan penggunaan sumber daya secara efektif. berjalan pada berbagai sistem operasi, termasuk Windows, Linux, dan Mac. MariaDB menyediakan berbagai fungsi, termasuk kemampuan mengenkripsi data yang disimpan.
- Oracle Database adalah salah satu solusi database perusahaan komersial yang paling banyak digunakan, yang mengatur data ke dalam tabel dan kolom yang terhubung. Oracle, juga disebut sebagai sistem manajemen basis data relasional Oracle (RDBMS), adalah solusi terukur dan sepenuhnya fleksibel yang menyimpan data sebagai objek sambil menjaga hubungannya.

1.3 Server Web

Server web adalah jenis perangkat lunak yang menyediakan layanan data. Tujuannya adalah untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien, yang dikenal sebagai browser web (Chrome, Firefox). Selain itu, juga memberikan respons berbasis web kepada klien terhadap permintaan tersebut (Juliarto, 2021).

Sistem penyimpanan informasi yang memungkinkan akses situs web disebut database situs web. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, database menyimpan data seperti kata sandi dan nama pengguna. PHP adalah bahasa sisi server untuk akses database, sedangkan MySQL adalah pilihan populer untuk database situs web.

Widget adalah elemen dasar antarmuka pengguna grafis (seperti jendela, kolom input, penggeser, atau tombol) yang memungkinkan informasi tertentu ditampilkan secara otomatis di situs web. Hal ini juga memengaruhi cara pengguna berinteraksi dengan situs web atau aplikasi. Widget meningkatkan fungsionalitas situs web, memungkinkan interaksi dengan media sosial dan tampilan komentar dari platform

media sosial seperti Facebook. Istilah widget pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada tahun 1920an dan mengacu pada sesuatu yang berguna, terutama yang diproduksi untuk tujuan komersial (Bal, What is Widget - Definition).

XAMPP adalah lingkungan pemrograman sumber terbuka dan gratis yang menggunakan database MySQL, Apache (server web), PHP, dan Perl sebagai bahan penyusunnya. Sedangkan huruf X pada kalimat pertama mengacu pada perangkat lunak lintas platform, yang dapat digunakan pada beberapa sistem operasi, termasuk Linux, Windows, MacOS, dan Solaris. Sebuah program yang disebut XAMPP adalah open source dan biasanya digunakan untuk pengembangan situs web. Program ini tersedia di bawah GNU (General Public License) yang dapat diunduh secara gratis (Henny, 2021).

WAMP merupakan singkatan dari Windows (sistem operasi), Apache (web server), database MySQL, dan bahasa pemrograman PHP. WAMP juga dapat digunakan untuk menjalankan server web di bawah sistem operasi Windows. WAMP berfungsi sebagai server virtual atau lokal yang berjalan di komputer pribadi. WAMP memfasilitasi pekerjaan pengembang back-end dan front-end. Perangkat lunak ini memungkinkan Anda merancang dan mengembangkan situs web tanpa harus khawatir mengubah kode (Henny, 2021).

XAMPP dan WAMP adalah contoh server lokal yang terorganisir dengan baik dan dapat diterapkan. Masing-masing memiliki banyak manfaat dan cukup berguna, terutama bagi para pengembang web. Pilihan terbaik ditentukan oleh tingkat kenyamanan dan kebutuhan pengguna. Jika pengguna hanya menggunakan PHP dan sistem operasi Windows, WAMP adalah pilihan yang tepat. Dengan kata lain, jika pengguna ingin menggunakan beragam fitur untuk membuat website unik dan eksklusif, serta mengerjakan proyek di banyak sistem operasi, XAMPP adalah jawabannya. Berikut ini Tabel 1.1 berisi perbandingan antara XAMPP dan WAMP.

Tabel 1.1 Perbandingan XAMPP dan WAMP

XAMPP	WAMP
Memiliki lebih banyak ekstensi.	Jumlah ekstensi yang lebih kecil dan kurang ekstensif.
Didukung Perl, Apache, MySQL, dan PHP.	Didukung Apache, MySQL, dan PHP.
Memiliki antarmuka yang bersih dan sederhana sehingga cocok untuk pemula.	Antarmuka yang sederhana. Kurang cocok untuk pemula karena sulit dimengerti. Namun, pengembang lebih tertarik karena memiliki antarmuka yang sederhana dan lugas.
Didukung oleh beberapa sistem operasi, antara lain Mac OS, Linux, dan Windows.	Didukung sistem operasi Windows saja.

1.3.1 Instalasi Wamp

Untuk menginstal server web WAMP, kunjungi situs web resmi WAMP dan unduh versi yang paling sesuai dengan versi Windows yang digunakan. Setelah mengunjungi website resmi WAMP, maka akan diarahkan ke halaman seperti Gambar 1.1. Unduh file yang kompatibel dengan sistem operasi yang digunakan selanjutnya klik download pada Gambar 1.2.

Gambar 1.1 Situs Download WampServer

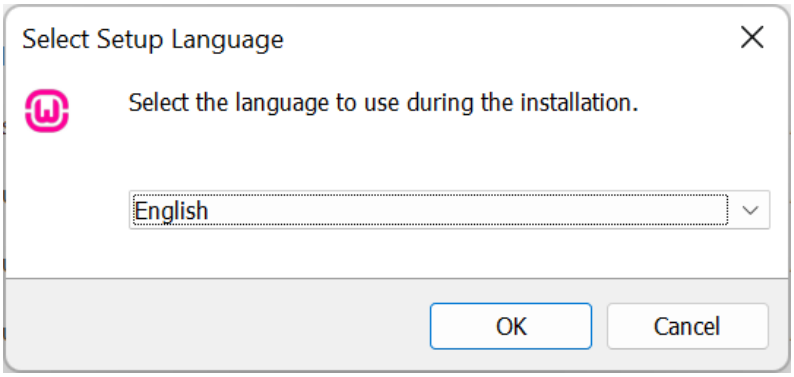
https://www.wampserver.com/en/download-wampserver-64bits/

WampServer is a Web development platform on Windows that allows you to create dynamic Web applications with Apache2, PHP, MySQL and MariaDB. WampServer automatically installs everything you need to intuitively develope Web applications. You will be able to tune your server without even touching its setting files. Best of all, WampServer is available for free (under GPML license) in both 32 and 64 bit versions. Wampserver is not compatible with Windows XP, SP3, or Windows Server 2003.

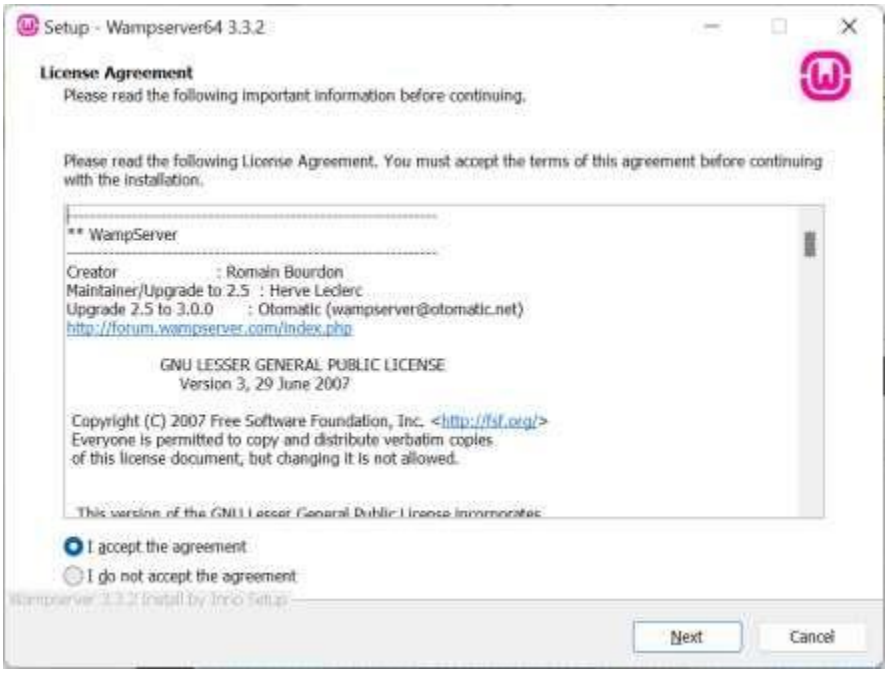
Gambar 1.2 Server download WampServer gratis

https://www.wampserver.com/en/download-wampserver-64bits/

Untuk memulai, jalankan pengaturan Server WAMP dan pilih bahasa yang akan digunakan untuk instalasi, pilih bahasa Inggris sebagai bahasanya. Klik OK untuk melanjutkan instalasi Gambar 1.3. Mengisi perjanjian lisensi Gambar 1.4 dan klik ”Next”.

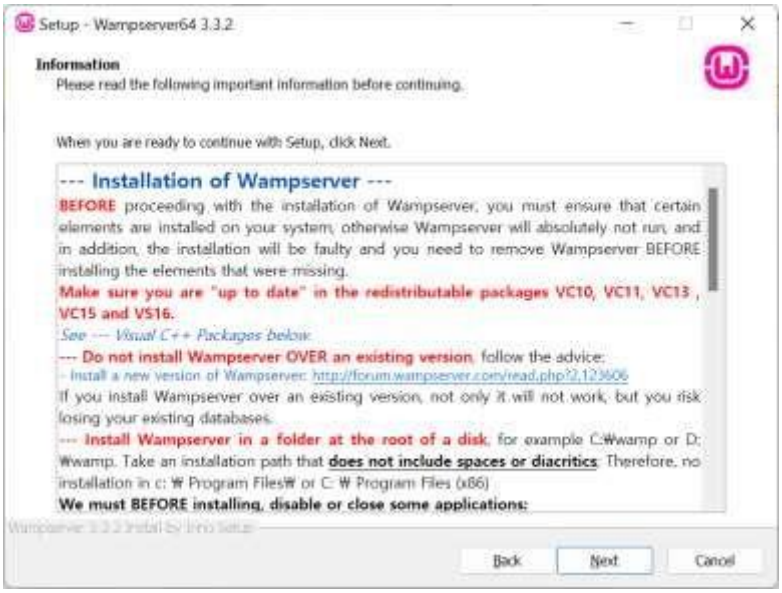


Gambar 1.3 Pemilihan Bahasa Inggris

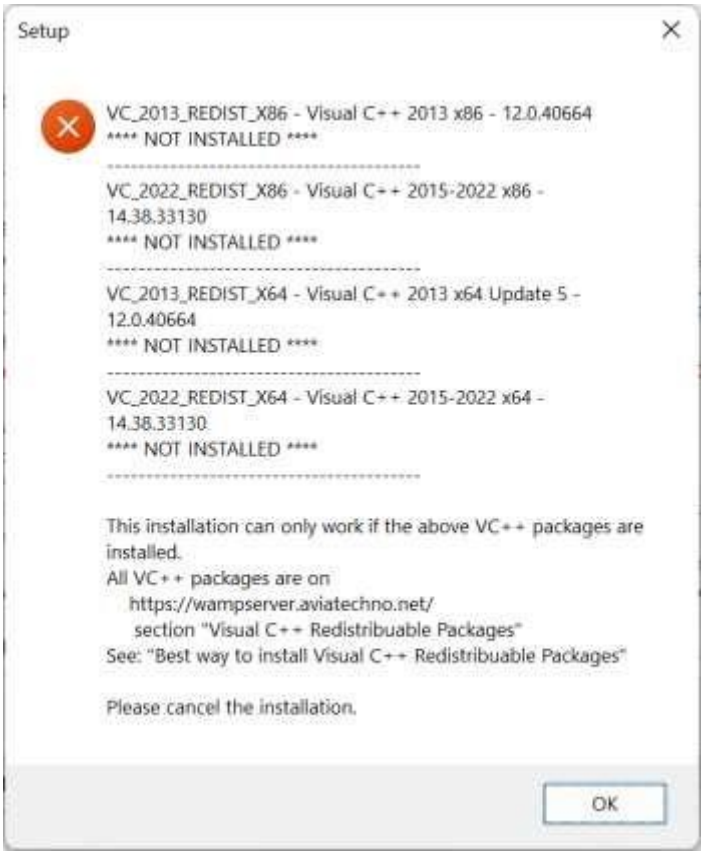


Gambar 1.4 Perjanjian Lisensi

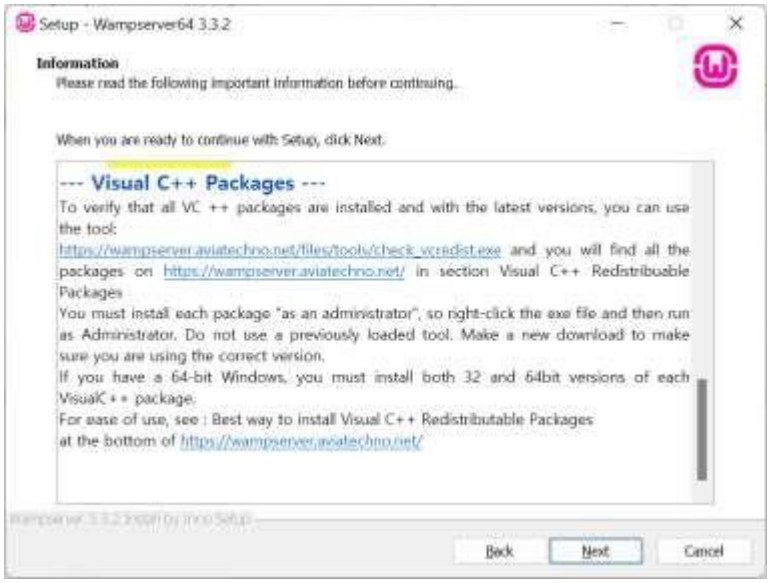
Baca informasi penting sebelum melanjutkan instalasi Gambar 1.5 dan klik “Next”. Akan ditampilkan pesan bahwa ada paket VC++ yang diperlukan dan belum dipasang, maka instalasi dibatalkan, kemudian diinstall paket-paket redistribusi VC++ terlebih dahulu, yaitu ada 4 file seperti pada Gambar 1.6. Untuk memastikan bahwa paket-paket tersebut sudah dipasang, dapat diunduh file check_vcredist.exe untuk verifikasi paket dengan melihat link pada Gambar 1.7.



Gambar 1.5 Informasi penting sebelum lanjut instalasi

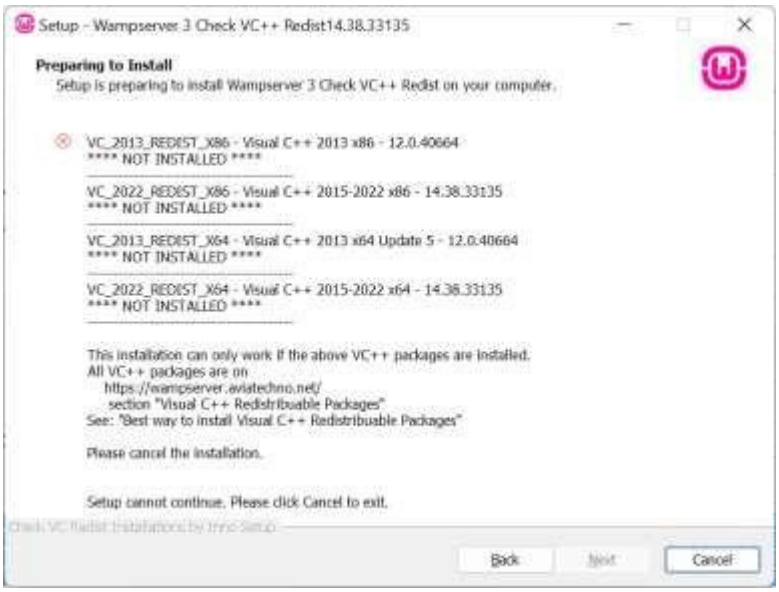


Gambar 1.6 Persyaratan paket VC++ yang harus dipasang dulu



Gambar 1.7 Verifikasi dulu paket VC++ sebelum instalasi

Download file untuk verifikasi paket-paket VC++ yang harus dipasang terlebih dulu sebelum instalasi WampServer dapat dilanjutkan, yaitu dengan meng-klik alamat diatas yaitu: https://wampserver.aviatechno.net/files/tools/check_vcredist.exe, instal dan jalankan maka akan ditampilkan seperti pada Gambar 1.8 dibawah.
Untuk melengkapi paket-paket VC++ tersebut maka dapat di klik pada link yang tercantum di paling bawah yaitu : https://wampserver.aviatechno.net/

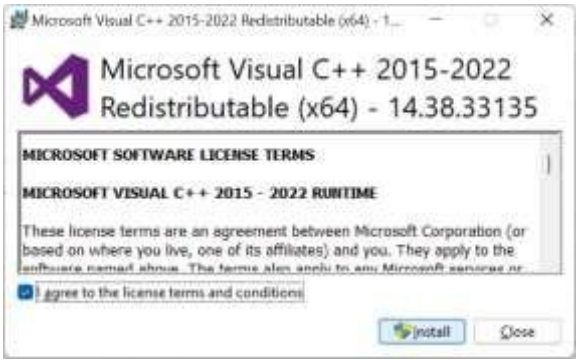


Gambar 1.8 Persiapan paket-paket VC++ yang harus dipasang dulu

Berikut ini adalah daftar paket-paket VC++ yang dapat didistribusikan kembali Gambar 1.9, baik untuk x86 (32 bits) dan x64 (64 bits). Paket-paket tersebut dapat didownload satu persatu dan dipasang satu persatu, sesuai yang diperlukan oleh aplikasi Gambar 1.10, dan Gambar 1.11.

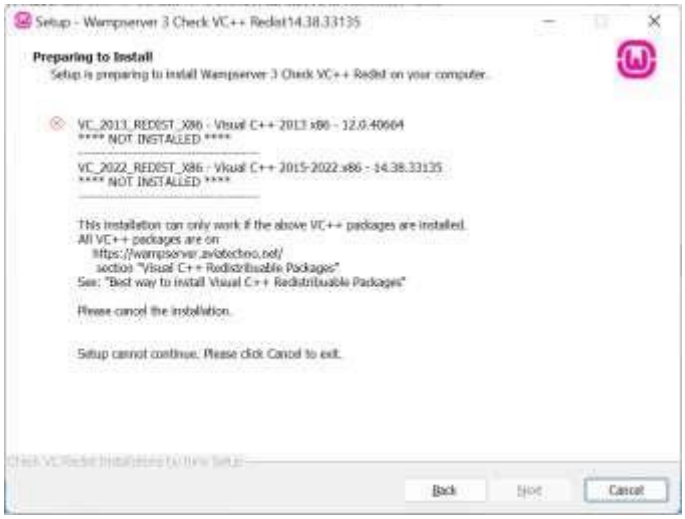
Gambar 1.9 Daftar paket-paket VC++ yang dapat didistibusikan kembali

Gambar 1.10 Paket VC++ 2013 (x64) – 12.0.40664



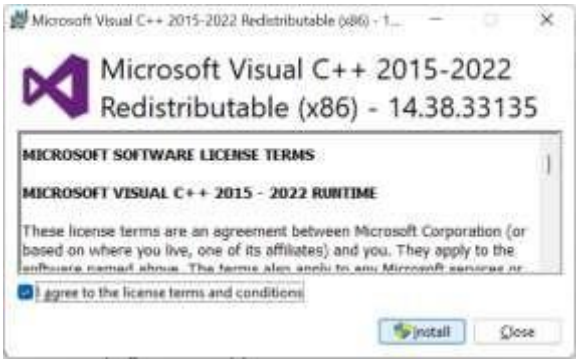
Gambar 1.11 Paket VC++ 2015 (x64) – 12.38.33135

Setelah dipasang maka dapat diperiksa kembali Gambar 1.12, apakah sudah terpasang dengan benar paket-paket diatas, kemudian dilanjutkan dengan paket-paket selanjutnya Gambar 1.13, dan Gambar 1.14.



Gambar 1.12 Paket VC++ (x86)

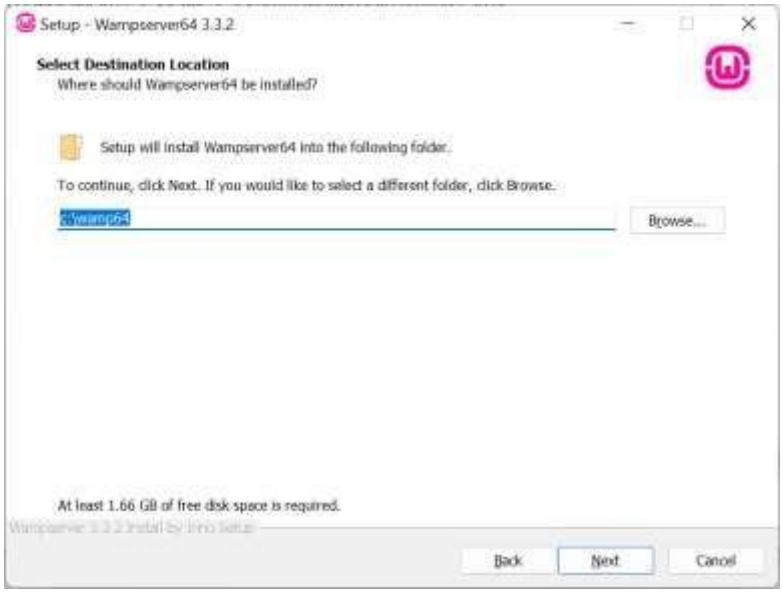
Gambar 1.13 Paket VC++ 2013 (x86) – 12.0.40664



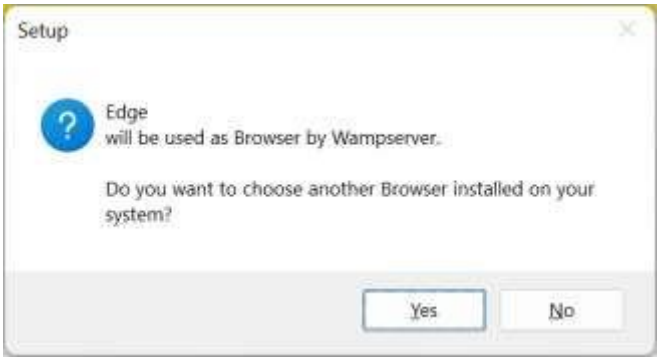
Gambar 1.14 Paket VC++ 2015-2022 (x86) – 14.38.33135

Selanjutnya dapat mengikuti tampilan yang diberikan pada Gambar 1.15 hingga selesai Gambar 1.24.

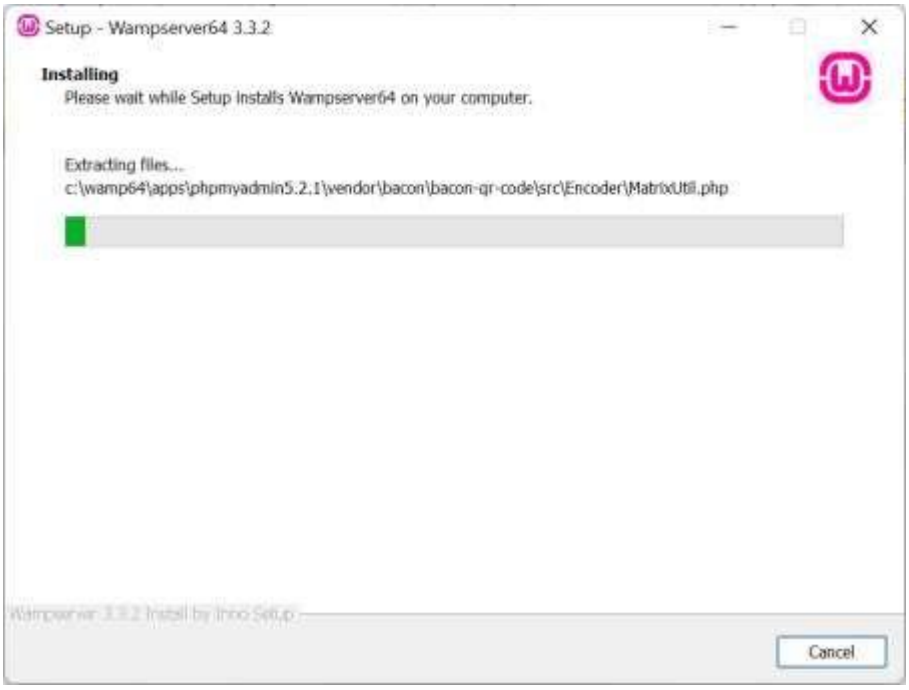
Gambar 1.15 Paket VC++ sudah dipasang semua



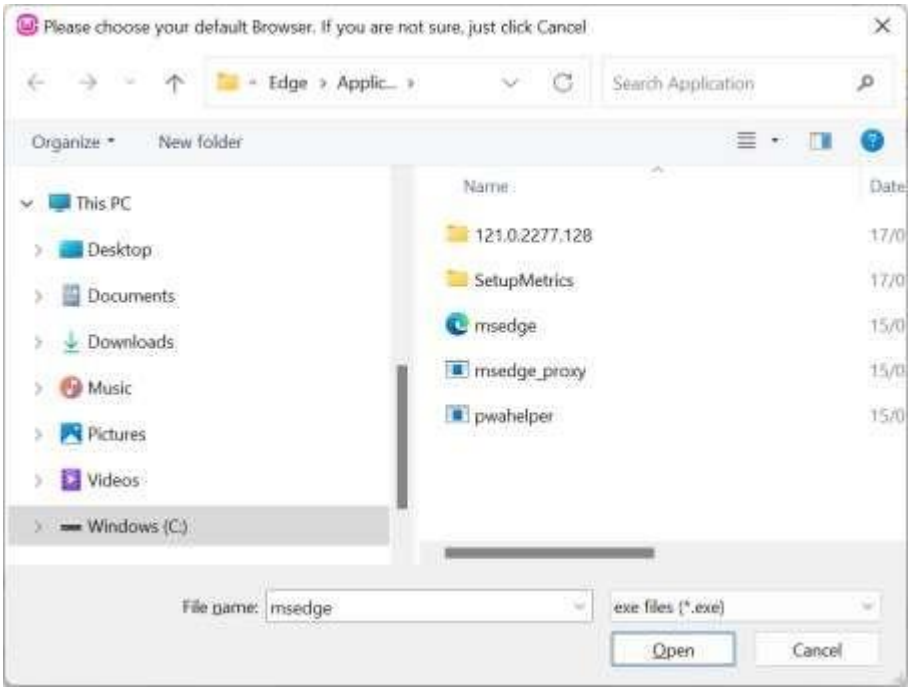
Gambar 1.16 Pemilihan lokasi folder pemasangan server wamp64



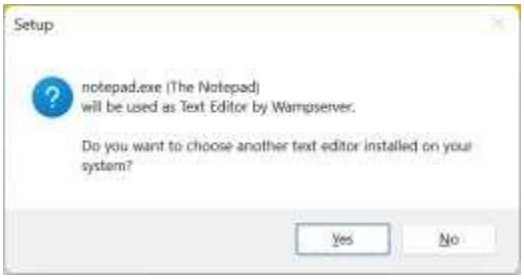
Gambar 1.17 Pemilihan browser lain



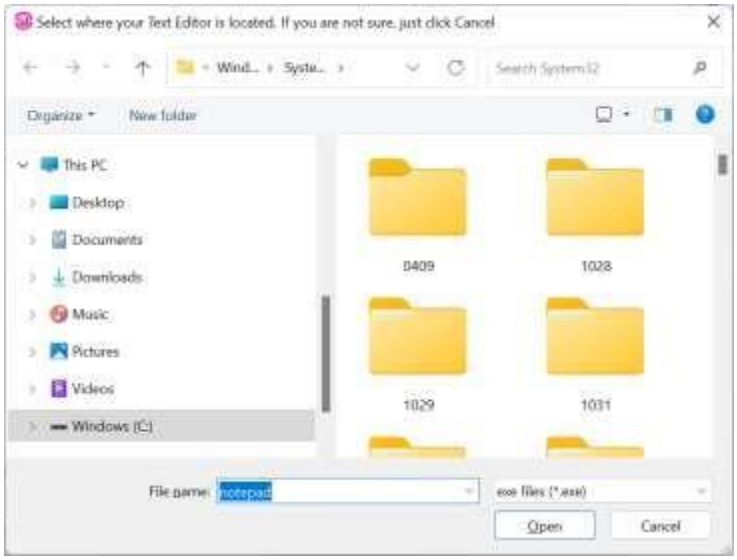
Gambar 1.18 Proses instalasi Wampserver64



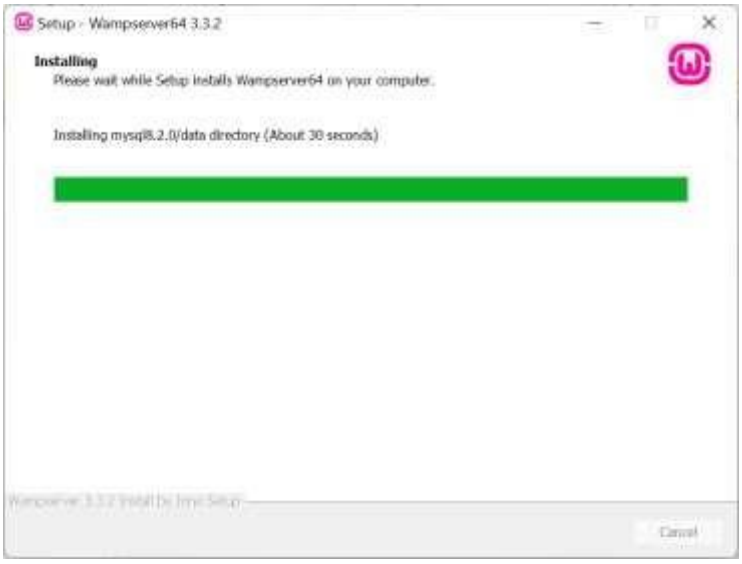
Gambar 1.19 Pilih browser msedge



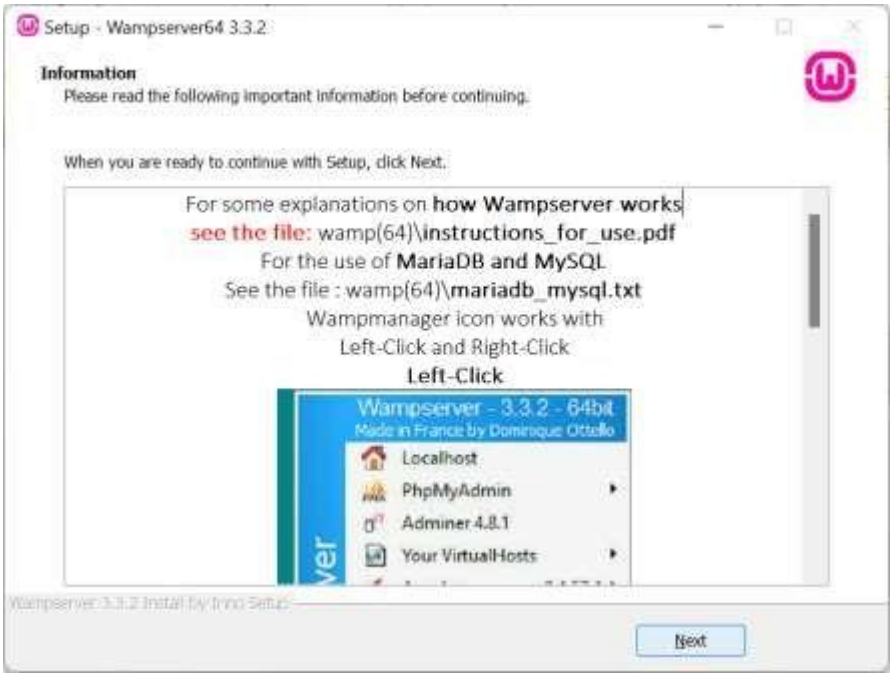
Gambar 1.20 Pilihan editor lainnya



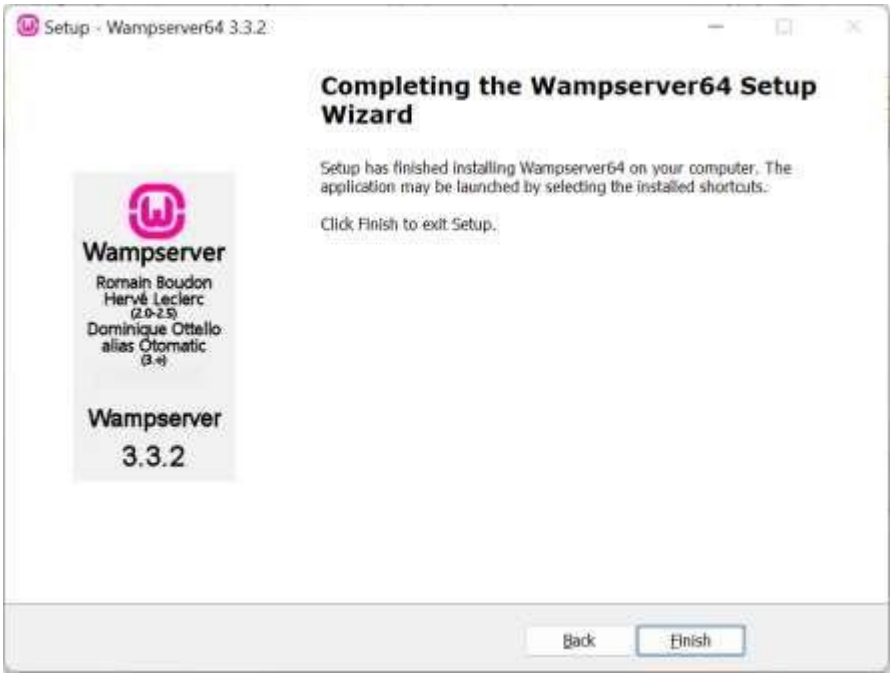
Gambar 1.21 Lokasi teks editor



Gambar 1.22 Proses penyelesaian instalasi



Gambar 1.23 Informasi tampilan menu Wampserver – 3.3.2 – 64bit

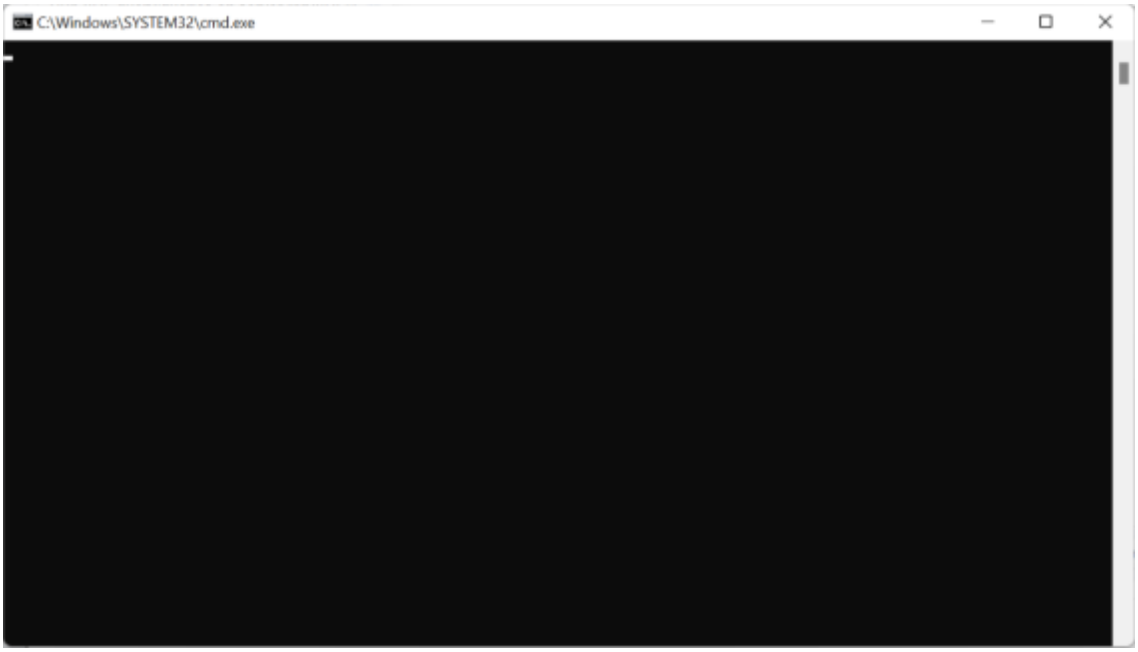


Gambar 1.24 Instalasi Wampserver Selesai

Setelah instalasi berhasil, luncurkan WAMP Server Gambar 1.25 dan tunggu hingga jalan di komputer. Kemudian, pilih opsi tampilkan ikon tersembunyi di taskbar dan klik ikon Server WAMP. Berikutnya akan diberikan shortcut untuk mengkonfigurasi

dan menggunakan Apache, MySQL, PHPMyAdmin, dan MariaDB seperti pada Gambar 1.26.

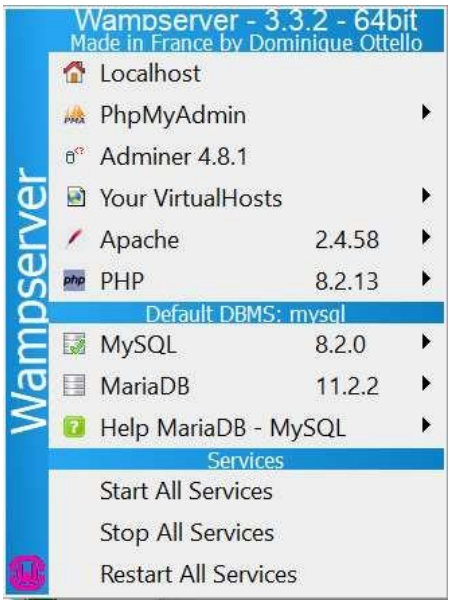
Gambar 1.25 Tampilan awal saat menjalankan WampServer



Gambar 1.26 Tampilan ”cmd” saat menjalankan WampServer

Periksa ikon Wamserver warna hijau dikanan bawah Gambar 1.27, klik dan lihat menu yang ditampilkan Gambar 1.28.

Gambar 1.27 Ikon Wamserver warna hijau

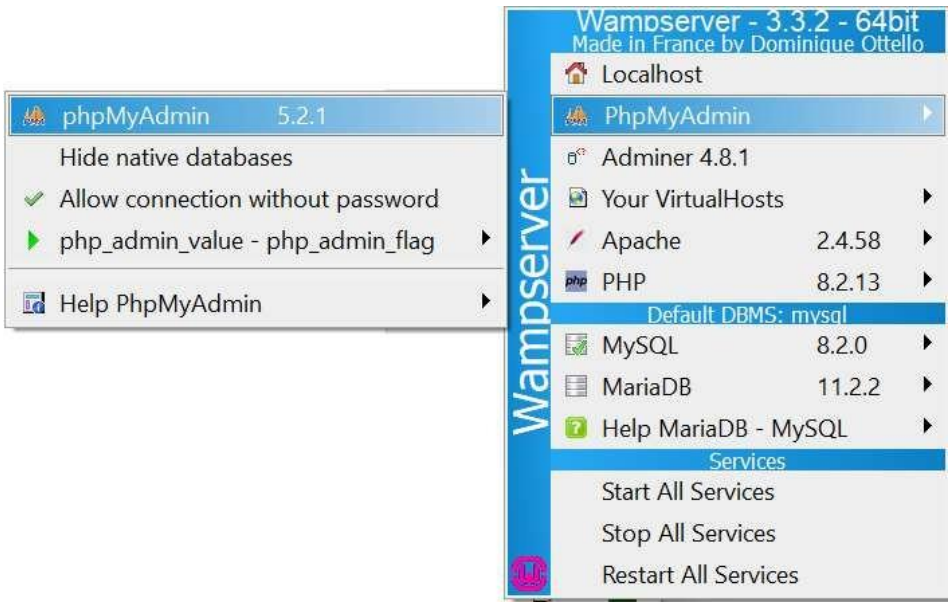


Gambar 1.28 Tampilan menu Wampserver – 3.3.2 – 64bit

Untuk memastikan bahwa server web Apache aktif dan berjalan di Windows, masukkan localhost di kotak alamat browser dan tekan tombol Enter, maka akan ditampilkan seperti pada Gambar 1.29 dibawah.

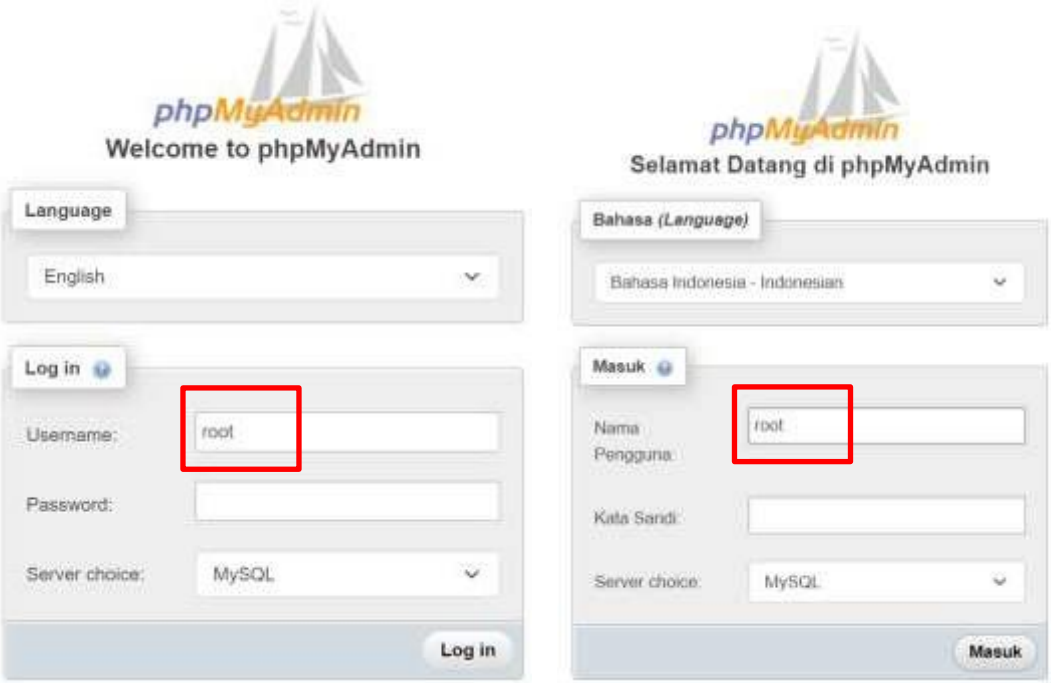
Gambar 1.29 Tampilan localhost Wampserver

Menu Berikutnya adalah phpMyAdmin yang berada pada icon Wampserver yang berwarna hijau pada taskbar seperti pada Gambar 1.28 dibawah.



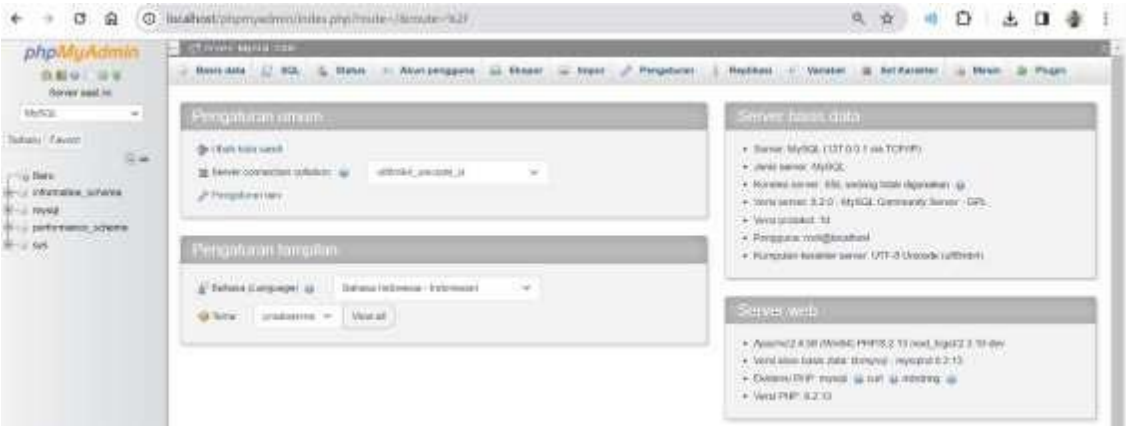
Gambar 1.30 Menu phpMyAdmin 5.2.1

Bila di klik pada menu phpMyAdmin, maka akan ditampilkan seperti pada Gambar 1.31 dibawah.



Gambar 1.31 Tampilan selamat datang di phpMyAdmin

Isikan root pada username dan langsung klik ”Log in” atau ”Masuk”, maka akan ditampilkan seperti pada Gambar 1.32 dibawah.



Gambar 1.32 Tampilan phpMyAdmin

BAB 2
PERINTAH SQL (DDL, MDL dan DCL) di MySQL

Structured Query Language, atau disingkat SQL, adalah bahasa pemrograman ampuh yang digunakan untuk mengelola dan bekerja dengan database relasional. Semua perintah SQL dapat dibagi menjadi tiga subperintah: DDL (Data Definition Language), DML (Data Manipulation Language), dan DCL (Data Control Language). Perintah-perintah ini dapat digunakan untuk membuat tabel, menyisipkan data, menanyakan data, mengelola keamanan akses, dan melaksanakan tugas-tugas lain pada database. Ada berbagai macam perintah SQL, masing-masing dengan fungsi berbeda dalam administrasi database.

Subset instruksi SQL (Structured Query Language) yang dikenal sebagai DDL (Data Definition Language) digunakan untuk mendefinisikan dan mengubah struktur database. Tabel, indeks, dan skema adalah contoh objek database yang dapat dibuat, dimodifikasi, dan dihapus menggunakan perintah ini. Berikut ini adalah perintah utama DDL pada SQL (Raju, 2024):

1. **CREATE**: Untuk membuat objek database baru, contohnya membuat tabel, view atau database baru. Sintaknya adalah sebagai berikut: `CREATE TABLE table_name (column1 datatype, column2 datatype, ...);`
2. **ALTER**: Perintah ini dapat digunakan untuk menambah, menghapus, atau mengubah kolom pada tabel yang sudah ada, antara lain untuk memodifikasi objek database yang sudah ada.
   - Sintaks menambahkan kolom tabel: `ALTER TABLE table_name ADD column_name datatype;`
   - Sintaks untuk mengubah kolom tabel : `ALTER TABLE table_name` MODIFY `COLUMN column_name datatype;`
3. **DROP**: Perintah ini dapat digunakan untuk menghapus tabel, tampilan, atau objek lain yang sudah ada dari database.
   - Sintaks untuk menghapus tabel adalah: DROP TABLE nama tabel;
4. **TRUNCATE**: Perintah ini menghapus setiap bagian data dari tabel, hanya menyisakan struktur tabel yang utuh. Ini adalah metode cepat untuk menghapus banyak data dari tabel.
   - Sintaks: `TRUNCATE` TABLE `table_name;`
5. **COMMENT**: Menambahkan catatan di kamus data.
   - Sintaks: COMMENT `ON TABLE table_name IS 'This is a comment.';`
6. **RENAME:** Untuk mengganti nama objek database yang sudah ada.
   - Sintaks: `RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name;`

Subset instruksi SQL yang dikenal sebagai Bahasa Manipulasi Data (DML) digunakan untuk menambah, menghapus, dan mengubah (memperbarui) data dalam database. Untuk tujuan menangani data dalam tabel database, perintah DML sangat penting. Berikut ini adalah perintah DML utama dalam SQL:

1. **INSERT**: Untuk menambahkan baris (catatan) tambahan ke tabel, gunakan perintah ini.
   - Sintaks: `INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...) VALUES (value1, value2, value3, ...);`
2. **UPDATE**: Perintah ini digunakan untuk mengubah record yang ada dalam sebuah tabel.
   - Sintaks: `UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... WHERE condition;`
3. **DELETE**: Perintah ini digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris dari sebuah tabel.
   - Sintaks: `DELETE FROM table_name WHERE condition;`
4. **SELECT**: Perintah SELECT yang digunakan untuk mengambil data dari database sering kali dianggap sebagai komponen DML meskipun sering diklasifikasikan secara terpisah.
   - Sintaks: `SELECT column1, column2, ... FROM table_name WHERE condition;`

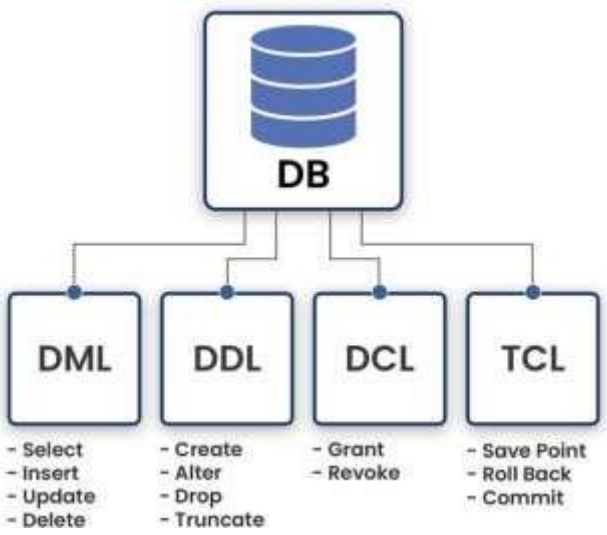
Subset perintah SQL yang disebut Data Control Language (DCL) digunakan untuk mengelola siapa yang memiliki akses ke data apa dalam database. Khususnya dalam pengaturan database multi-pengguna, DCL memainkan peran penting dalam menjamin keamanan dan manajemen data yang tepat. Berikut ini adalah perintah utama SQL DCL:

1. **GRANT**: Memberikan hak akses database pengguna dilakukan dengan perintah ini. Hak-hak ini mungkin mencakup kemampuan untuk memilih, menyisipkan, memperbarui, menghapus, dan lainnya sehubungan dengan tabel dan tampilan dalam database.
   - Sintaks: `GRANT privilege_name ON object_name TO user_name;`
   - Contohnya, `GRANT SELECT ON employees TO user123;` memberi pengguna123 izin untuk membaca data dari tabel karyawan.
2. **REVOKE**: Dengan perintah ini, hak akses yang sebelumnya diberikan kepada pengguna dapat dihapus.
   - Sintaks: `REVOKE privilege_name ON object_name FROM user_name;`
   - Contohnya, `REVOKE SELECT ON employees FROM user123;` akan menghapus izin pengguna123 untuk membaca data dari tabel karyawan.

Administrator basis data biasanya adalah orang-orang yang menggunakan perintah DCL. Sangat penting untuk mengontrol dengan benar siapa yang dapat mengakses data apa saat menggunakan perintah ini, terutama dalam situasi di mana tanggung jawab pengguna dan sensitivitas data sangat berbeda. Ingatlah bahwa sistem database SQL yang berbeda mungkin memiliki aplikasi dan sintaksis perintah DCL yang sedikit berbeda, jadi sebaiknya selalu membaca dokumentasi yang relevan untuk database yang Anda gunakan. Imaginasi empat kelompok perintah SQL ditampilkan pada Gambar 2.1.
Tabel 2.1 berikut membandingkan perintah SQL DDL, DML, DCL, TCL, dan DQL:

Tabel 2.1 Perbedaan perintah DDL, DML, DCL, TCL, dan DQL:

Katagori	Bentuk lengkap	Tujuan	Perintah Umum
DDL	Data Definition Language	Untuk mendefinisikan dan memodifikasi struktur database	CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE, RENAME
DML	Data Manipulation Language	Untuk memanipulasi data dalam struktur yang ada	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
DCL	Data Control Language	Untuk mengontrol akses ke data dalam database	GRANT, REVOKE
TCL	Transaction Control Language	Untuk mengelola transaksi dalam database	COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT, SET TRANSACTION
DQL	Data Query Language	Untuk menanyakan dan mengambil data dari database	SELECT (often used with WHERE, JOIN, GROUP BY, HAVING, ORDER BY)



Gambar 2.1 Empat kelompok Perintah SQL (Tondak, 2023)

2.1 Perintah DCL (Data Definition Language) pada MySQL

Membuat DATABASE:

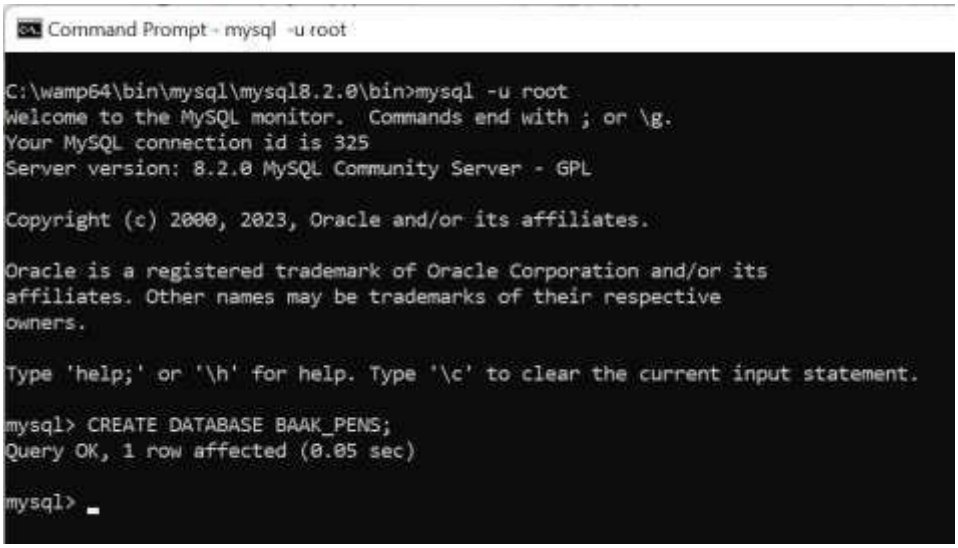
Syntaks:

```
CREATE DATABASE nama basis data
```

KETIK:

```
create database baak_pens;
```

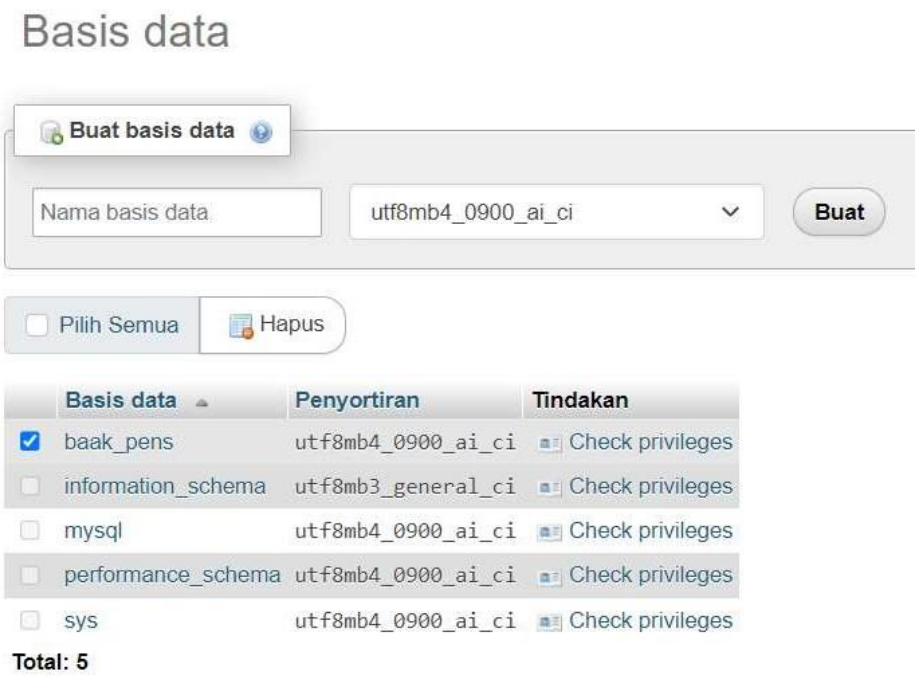
Perintah yang berwarna biru diketik pada MySQL command atau pada menu SQL pada phpMyAdmin seperti pada Gambar 2.2 atau pada Gambar 2.3 dibawah.



Gambar 2.2 Menjalankan mySQL dari CMD

Gambar 2.3 Menu Run SQL pada phpMyAdmin

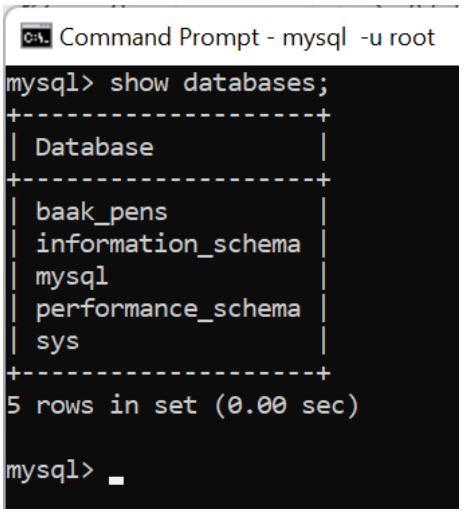
Pada menu Run SQL phpMyAdmin, untuk dapat menjalankan perintah SQL maka harus diklik tombol ”SEND” atau “KIRIM”. Hasil dari CREATE DATABASE dapat dilihat pada Gambar 2.4 dibawah.



Gambar 2.4 Tampilan DATABASE Hasil dari CREATE DATABASE

Melihat DATABASE:

```
mysql> show databases;
```



```
D:\WAMP\bin\mysql\mysql8.2.0\bin\mysql.exe
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create DATABASE baak_pens;
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'baak_pens'; database exists
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| baak_pens          |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.12 sec)

mysql>
```

Masuk ke DATABASES:

```
mysql>use baak_pens;
```

```
D:\WAMP\bin\mysql\mysql8.2.0\bin\mysql.exe
Copyright (c) 2000, 2023, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create DATABASE baak_pens;
ERROR 1007 (HY000): Can't create database 'baak_pens'; database exists
mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| baak_pens          |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.12 sec)

mysql> use baak_pens;
Database changed
mysql>
```

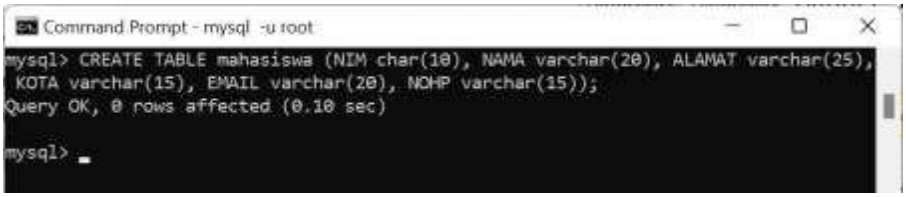
Membuat Tabel:

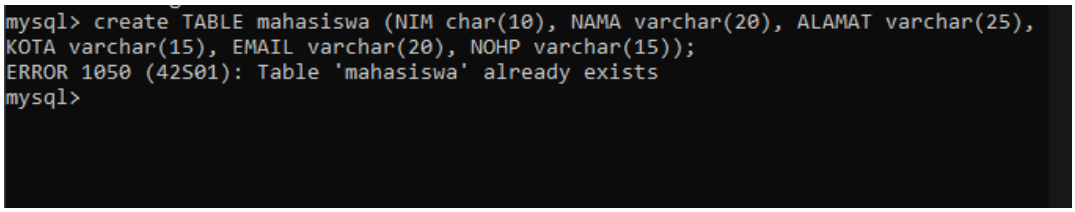
Setelah berhasil membuat Database maka dapat digunakan untuk tempat menyimpan tabel-tabel misalkan Tabel Mahasiswa sebagai berikut:
Syntaks:

```
CREATE TABLE Nama_Tabel (Nama_Kolom1 tipe data([ukuran]),
Nama_Kolom2 tipe data ([ukuran])... Nama_Kolom_n tipe data
([ukuran]));
```

KETIK:

```
mysql> create table mahasiswa (nim char(10), nama
varchar(20), alamat varchar(25), kota varchar(15), email
varchar(20), nohp varchar(15));
```





Sedangkan didalam tabel dapat digunakan untuk menyimpan data berupa kolom pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tabel Mahasiswa

Field	Type	Null	Key
NIM	Char(10)	No	Yes
NAMA	Varchar(20)	No	
ALAMAT	Varchar(25)	No	
KOTA	Varchar(15)	No	
EMAIL	Varchar(20)	No	
NOHP	Varchar(15)	No	

Sedangkan daftar type data yang sering digunakan diberikan pada Tabel 2.3 dibawah, beserta ukuran dan keterangan dari masing-masing tipe data.

Melihat Struktur Tabel
KETIK:

```
mysql> describe mahasiswa;
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> describe mahasiswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NIM    | char(10)    | YES  |     | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql> describe mahasiswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NIM    | char(10)    | YES  |     | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.02 sec)

mysql>
```

Tabel 2.3 Tipe data dan ukurannya

Tipe Data	Ukuran	Keterangan
Int	4 byte Bilangan bertanda: -2147683648 s/d 2147683647 Bilangan positif: 0 s/d 4294967295	Bilangan bulat (Positif/ Negatif)
Char	255 byte Panjang sesuai yang ditentukan	Urutan karakter (string) dengan lebar tetap maksimum 255 karakter
Vaíchaí	255 byte, Panjang menyesuaikan data dengan panjang maksimum mengikuti yang ditentukan	Uíutan kaíakteí dengan lebaí data yang beívaíiasi (M), maksimum 255 kaíakteí
Date	3 byte	Tanggal format "YYYY-MM-DD" Range nilai : "1000-01-01" s/d "9999-12-31"
Time	3 byte	Waktu foímat "hh:mm:ss" Range nilai : -838:59:59" s/d "838:59:59"

Datetime	8 byte	l'anggal dan waktu foímat "YYYY-MM-DD hh:mm:ss" Range nilai :"1000-01-01 00:00:00" s.d "9999-12-31 23:59:59"
Time stamp	4 byte	l'anggal dan waktu foímat "YYYYMMDDhhmmss"
Year	1 byte	l'ahun foímat "YYYY" Range nilai : 1901 s/d 2155

Mengubah Struktur Tabel

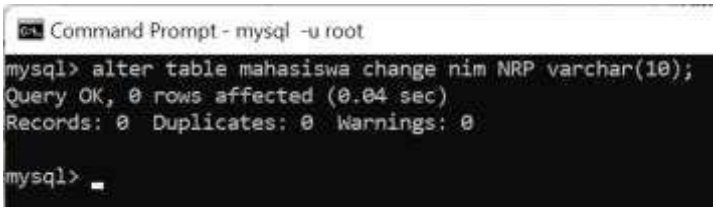
Perubahan pada nama kolom, misal diganti dengan nama kolom baru dan tipe data:

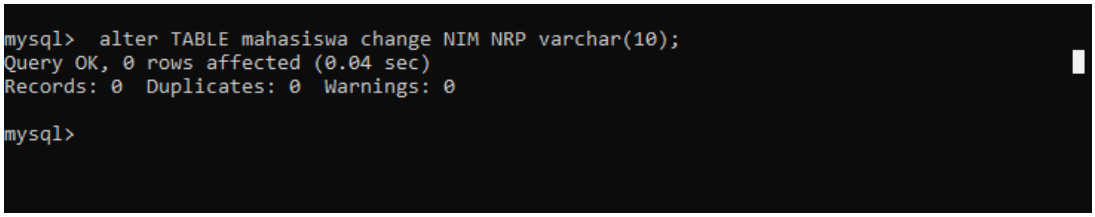
Sintaks:

```
ALTER TABLE nama_tabel CHANGE kolom_lama kolom_baru tipe_data;
```

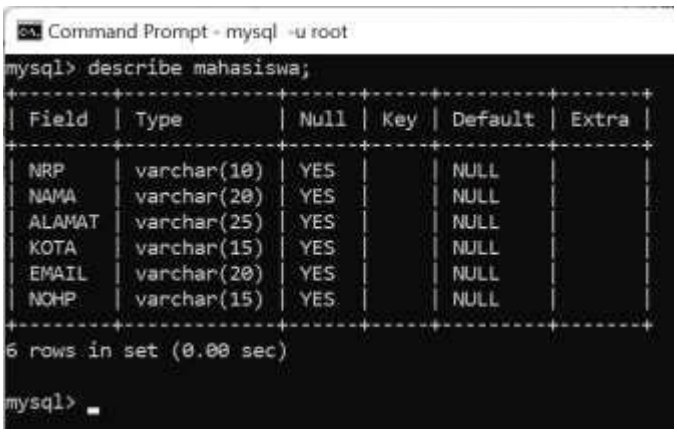
KETIK:

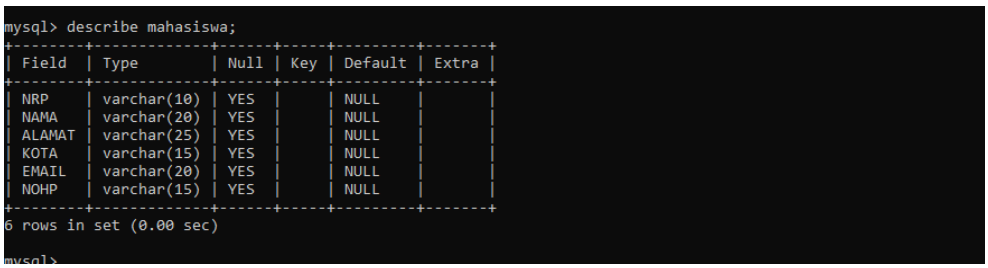
```
mysql> alter table mahasiswa change nim NRP varchar(10);
```






```
mysql> describe mahasiswa;
```



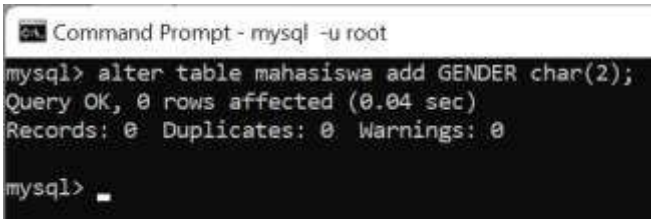


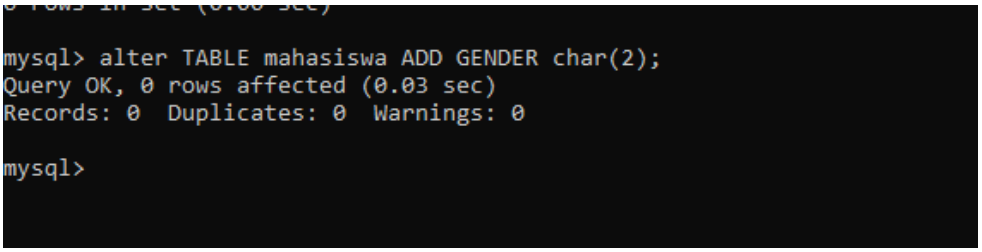
Penambahan kolom baru:
Sintaks:

```
Alter table nama_tabel ADD nama_kolom tipe_data;
```

KETIK:

```
mysql> alter table mahasiswa add gender char(2);
```






```
mysql> describe mahasiswa;
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> describe mahasiswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NRP    | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| GENDER | char(2)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> describe mahasiswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NRP    | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| GENDER | char(2)     | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Menghapus kolom

Sintaks:

```
Alter table nama_tabel drop nama_kolom;
```

KETIK:

```
mysql> alter table mahasiswa drop gender;
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> alter table mahasiswa drop gender;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

```
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter TABLE mahasiswa DROP GENDER;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql>
```

```
mysql> describe mahasiswa;
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> describe mahasiswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NRP    | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> describe mahasiswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NRP    | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

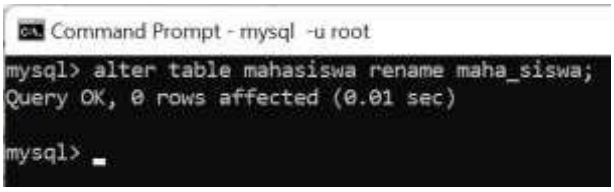
Mengganti Nama Tabel

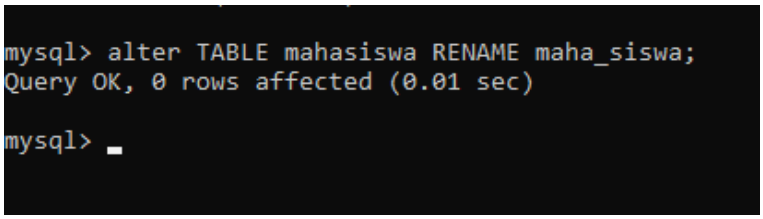
Sintaks:

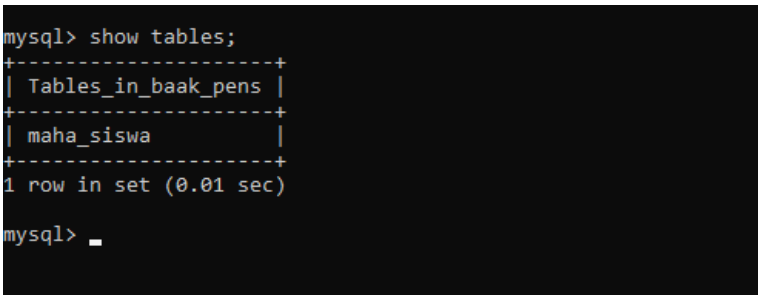
```
Alter table tabel_lama RENAME nama_tabel_ba
```

KETIK:

```
mysql> alter table mahasiswa rename maha_siswa;
```







Menghapus Tabel

Sintaks:

```
DROP TABLE nama_tabel;
```

KETIK:

```
mysql> drop table maha_siswa;
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> drop table maha_siswa;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql>  drop table maha_siswa;
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)

mysql>
```

Karena tabel sudah dihapus maka ketik kembali perintah SQL untuk membuat tabel”
KETIK:

```
mysql> create table mahasiswa (nim char(10), nama
varchar(20), alamat varchar(25), kota varchar(15), email
varchar(20), nohp varchar(15));
```

```
mysql> create TABLE mahasiswa (NIM char(10), NAMA varchar(20), ALAMAT varchar(25), KOTA varchar(15), EMAIL varchar(20), NOHP varchar(15));
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)

mysql>
```

2.2 Perintah DML (Data Manipulation Language) pada MySQL

Perintah DML adalah kumpulan fungsi SQL yang digunakan untuk mengatur data dalam tabel database, seperti INSERT, SELECT, UPDATE, dan DELETE. Perintah-perintah ini disebut juga CRUD (Create, Read, Update, dan Delete).

Sintaks:

```
INSERT INTO nama_tabel (kolom1, kolom2, kolom3, ...)
values(nilai1, nilai2, nilain, ...);
```

atau

```
INSERT INTO nama_tabel values (nilai1, nilai2, nilai3, ...);
```

Untuk mencapai keberhasilan penyisipan ganda, format data berikut dapat digunakan untuk menggabungkan data yang akan ditambahkan nanti dengan menggunakan simbol koma (,):

Sintaks:

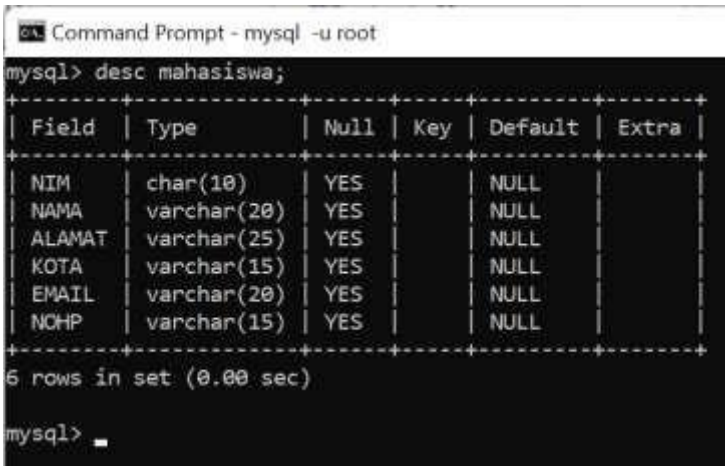
```
INSERT INTO nama_tabel values (nilai1, nilai2, nilai3,
...), (nilai-1a, nilai-2a, nilai-na);
INSERT INTO nama_tabel (kolom1, kolom2, kolom3, ...) values
(nilai1, nilai2, nilai3, ...), (nilai1x, nilai2x, nilai3x, ...);
```

KETIK:

```
mysql> insert into mahasiswa (nim, nama, alamat, kota,
email, nohp, gender) values ('10001','Anton','Kertajaya
101',Sidoarjo,'anton001@gmail.com', '082120000001');
```

sebelum diketik maka dapat dilakukan dulu untuk melihat struktur tabel sebagai berikut:

```
mysql> desc mahasiswa;
```



```
mysql> describe mahasiswa;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field  | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| NIM    | char(10)    | YES  |     | NULL    |       |
| NAMA   | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| ALAMAT | varchar(25) | YES  |     | NULL    |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
| EMAIL  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES  |     | NULL    |       |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> insert into mahasiswa (NIM, NAMA, ALAMAT, KOTA, EMAIL, NOHP) values ('10001', 'Anton', 'Kertajaya 101', 'Sidoarjo
', 'anton001@gmail.com', '082120000001');
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

Untuk melihat data yang telah dimasukkan didalam tabel maka dapat diketik:

```
mysql> select * mahasiswa;
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA     | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo | anton001@gmail.com | 082120000001 |
+-------+-------+---------------+----------+--------------------+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> select * mahasiswa;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server versio
 for the right syntax to use near 'mahasiswa' at line 1
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA     | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo | anton001@gmail.com | 082120000001 |
+-------+-------+---------------+----------+--------------------+--------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Ulangi perintah INSERT diatas sehingga menjadi tabel seperti dibawah ini:

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082120000001 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082120000002 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082120000003 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082120000004 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082120000005 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Fredi006@gmail.com | 082120000006 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082120000007 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia009@gmail.com | 082126608810 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082120000001 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082120000002 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082120000003 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082120000004 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082120000005 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | fredi006@gmail.com | 082120000006 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082120000007 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia010@gmail.com | 082126608810 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Setelah terbentuk seperti tabel diatas, kemudian lakukan edit pada NOHP menggunakan phpMySQL, gunakan menu Browse atau Jelajahi, maka akan ditampilkan Gambar 2.5

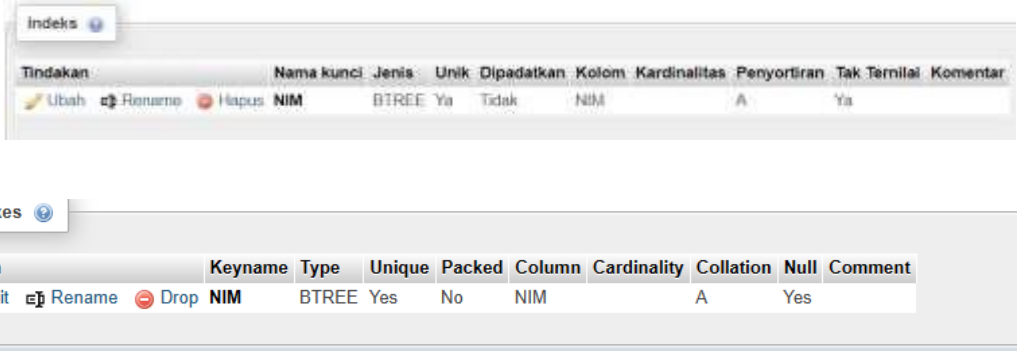
Browse | Structure | SQL | Search | Insert | Export

NIM	NAMA	ALAMAT	KOTA	EMAIL	NOHP
10001	Anton	Kertajaya 101	Sidoarjo	anton001@gmail.com	082120000001
10002	Bimas	Pahlawan 222	Gresik	bimas002@gmail.com	082120000002
10003	Cicik	Manyar 333	Mojokerto	cicik003@gmail.com	082120000003
10004	Duduk	Pacar 44	Lamongan	duduk004@gmail.com	082120000004
10005	Erika	Tambak 515	Malang	erika005@gmail.com	082120000005
10006	Fredi	Kapas 63	Jombang	Fredi006@gmail.com	082120000006
10007	Gilga	Polisi 77	Nganjuk	gilga007@gmail.com	082120000007
10008	Hilda	Arjuna 88	Jember	hilda008@gmail.com	082126608808
10009	Ikana	Semeru 911	Ngawi	ikana009@gmail.com	082126608809
10010	Julia	Pakis 100	Blitar	julia009@gmail.com	082126608810

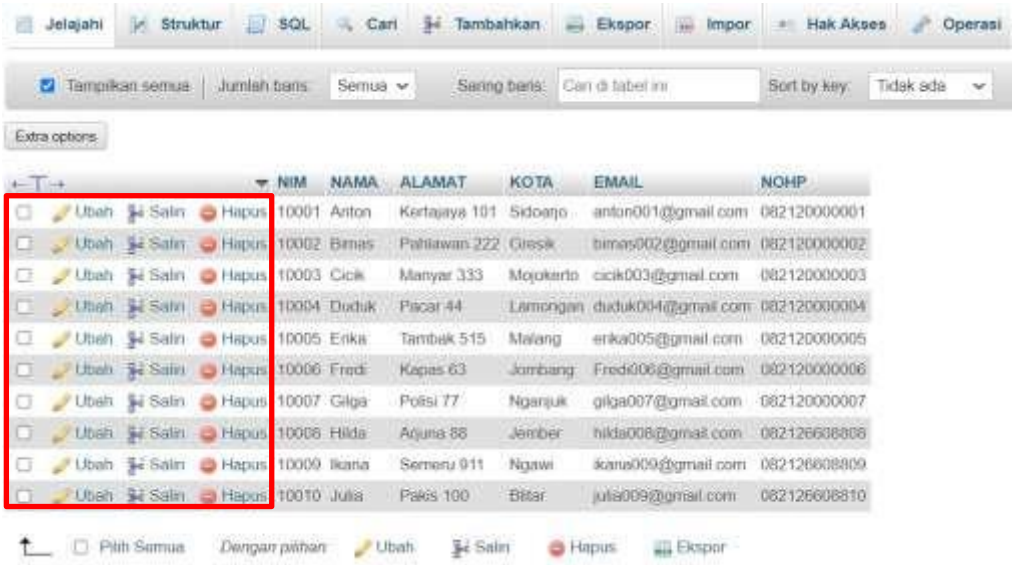
Gambar 2.5 Tampilan Browse atau Jelajahi tanpa NIM Unique atau Unik

Dari sini belum dapat untuk mengubah kolom secara langsung pada kolom, karena tidak ada menu untuk mengedit (Ubah), untuk itu lakukan:
Edit NIM menjadi Unik Gambar 2.6, dengan cara centang pada isian sebelah kiri NIM, klik pada menu [U] Unik, maka akan ditampilkan:

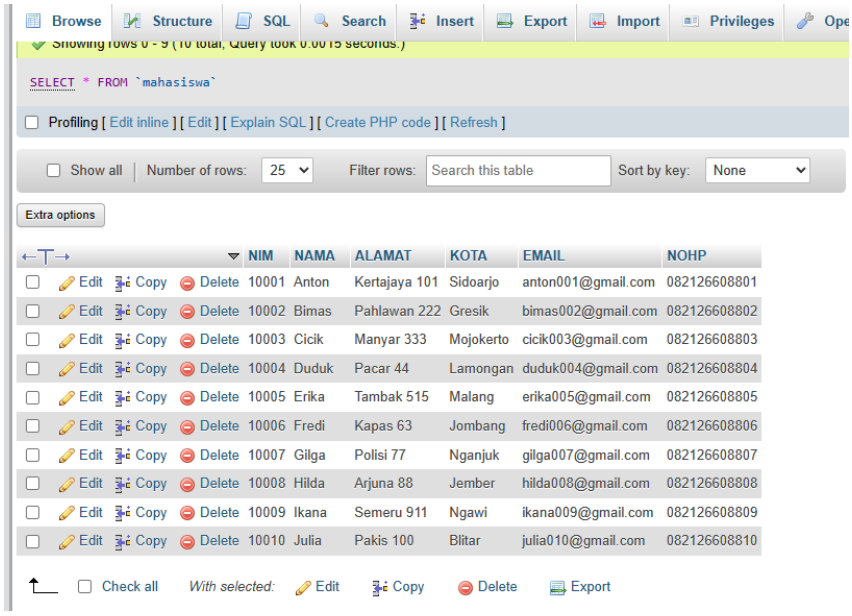
Gambar 2.6 Mengubah NIM menjadi Unik



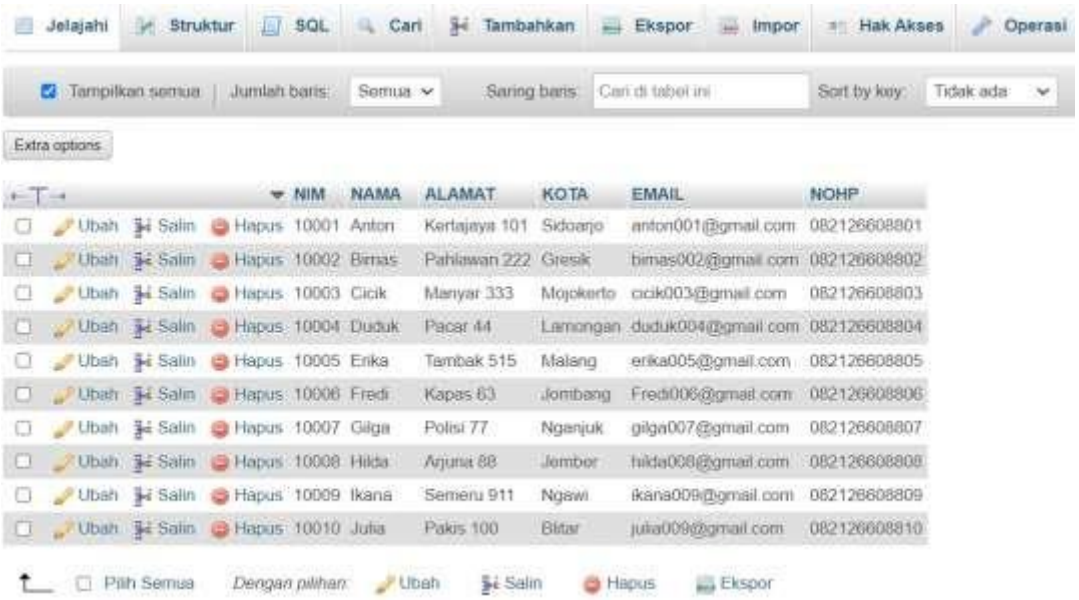
Tampilkan isi tabel dengan memilih menu Browse atau Jelajahi, maka akan ditampilkan Gambar 2.7



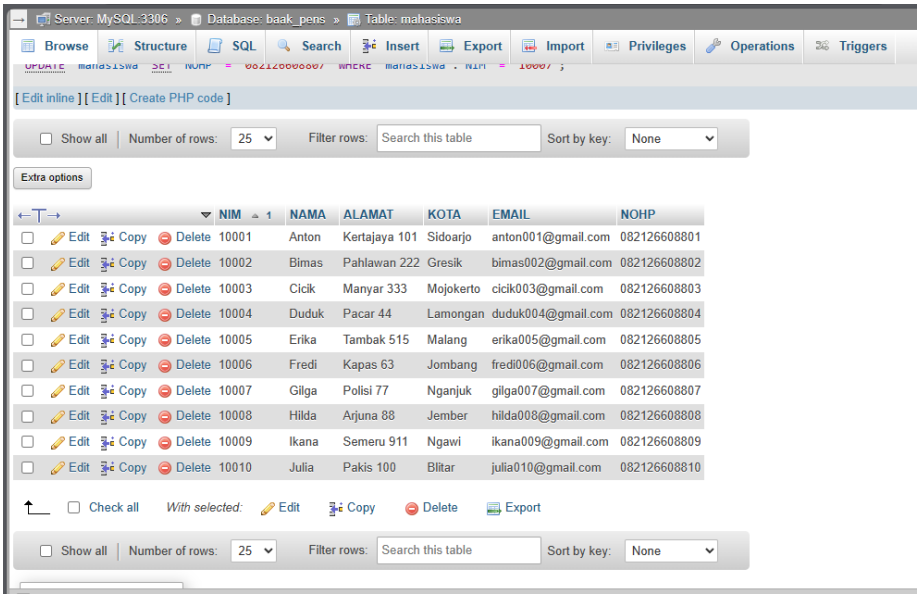
Gambar 2.7 Tampilan Jelajahi bertambah menu Ubah, Salin dan Hapus

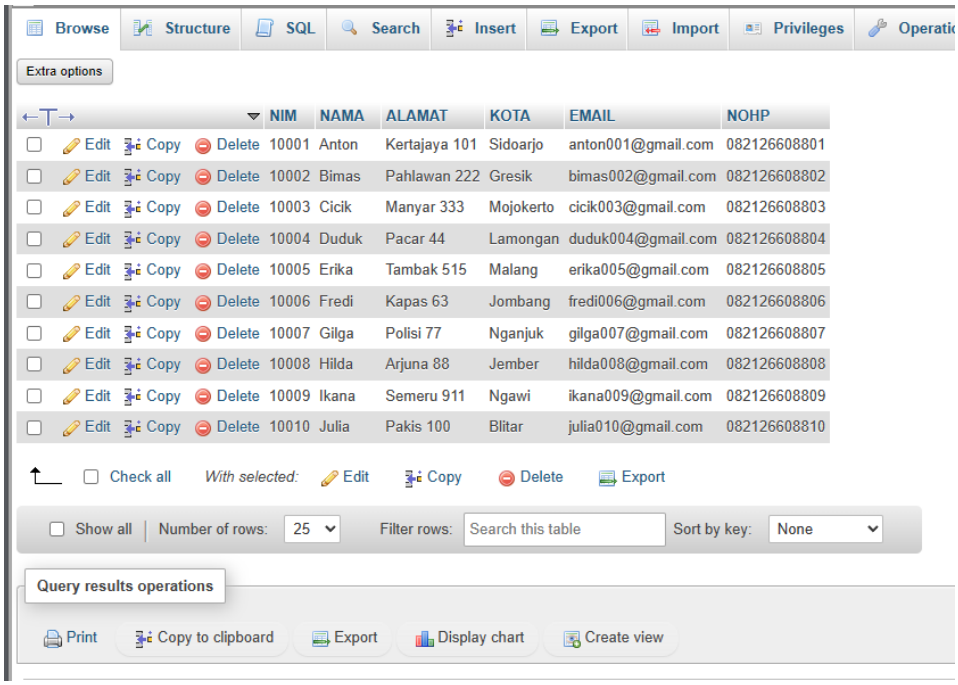


Lakukan klik pada pilihan baris pertama, klik Ubah dan ganti NOHP dari ”000000” menjadi ”660880”, sehingga menjadi



Gambar 2.8 Ubah data pada kolom NOHP





Mengubah/koreksi data

Sintaks:

```
UPDATE nama_tabel SET kolom1 = nilai1, kolom2 = nilai2,
kolom3 = nilai3, ... WHERE kondisi;
```

KETIK:

```
update mahasiswa set email='Fredrik6@gmail.com' where nim='10006';
```

Command Prompt - mysql -u root

```
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Fredrik6@gmail.com | 082126608806 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia009@gmail.com | 082126608810 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
10 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

D:\WAMP\bin\mysql\mysql8.2.0\bin\mysql.exe

```
| ALAMAT | varchar(25) | YES |     | NULL |       |
| KOTA   | varchar(15) | YES |     | NULL |       |
| EMAIL  | varchar(20) | YES |     | NULL |       |
| NOHP   | varchar(15) | YES |     | NULL |       |
+--------+-------------+-----+-----+------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | fredi006@gmail.com | 082126608806 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia010@gmail.com | 082126608810 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> update mahasiswa set email ='Frederik6@gmail.com' where nim ='10006';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql> select*from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Frederik6@gmail.com | 082126608806 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia010@gmail.com | 082126608810 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Menghapus baris didalam tabel

Sintaks:

```
DELETE FROM nama_tabel WHERE kolom=nilai
```

KETIK:

```
mysql> delete from mahasiswa where NIM='10011';
```

sebelum menjalankan perintah diatas, maka periksa dulu baris data yang akan dihapus, atau tambahkan data yang akan dihapus dulu.

```
INSERT INTO `mahasiswa` (`NIM`, `NAMA`, `ALAMAT`, `KOTA`, `EMAIL`,
`NOHP`) VALUES ('10011', 'Kakaw', 'Petruk 111', 'Kamal',
'kakaw001@gmail.com', '0821266000011');
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> INSERT INTO `mahasiswa` (`NIM`, `NAMA`, `ALAMAT`, `KOTA`, `EMAIL`, `NOHP`) VALUES
('10011', 'Kakaw', 'Petruk 111', 'Kamal', 'kakaw001@gmail.com', '0821266000011');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+---------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP          |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+---------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801  |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802  |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803  |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804  |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805  |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Fredrik6@gmail.com | 082126608806  |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807  |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808  |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809  |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia009@gmail.com | 082126608810  |
| 10011 | Kakaw | Petruk 111    | Kamal     | kakaw001@gmail.com | 0821266000011 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+---------------+
11 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql>delete from mahasiswa where nim='10011';
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> delete from mahasiswa where NIM='10011';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>
```

Command Prompt - mysql -u root

```
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Fredrik6@gmail.com | 082126608806 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia009@gmail.com | 082126608810 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> INSERT INTO `mahasiswa` (`NIM`, `NAMA`, `ALAMAT`, `KOTA`, `EMAIL`,
    -> `NOHP`) VALUES ('10011', 'Kakaw', 'Petruk 111', 'Kamal', 'kakaw001@gmail.com', '0821266000011');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select*from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+---------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP          |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+---------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801  |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802  |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803  |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804  |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805  |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Frederik6@gmail.com | 082126608806  |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807  |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808  |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809  |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia010@gmail.com | 082126608810  |
| 10011 | Kakaw | Petruk 111    | Kamal     | kakaw001@gmail.com | 0821266000011 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+---------------+
11 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> delete from mahasiswa where nim='10011';
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> select*from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Frederik6@gmail.com | 082126608806 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia010@gmail.com | 082126608810 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

Menampilkan seluruh atau beberapa data
Sintaks:

```
SELECT * FROM nama_tabel;
```

KETIK:

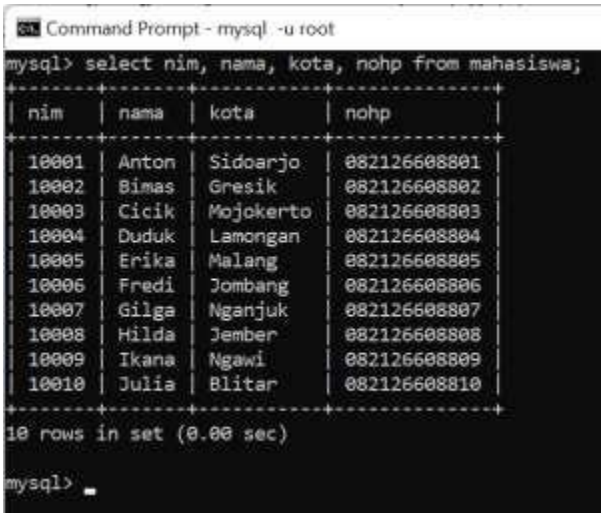
```
mysql> select * from mahasiswa;
```

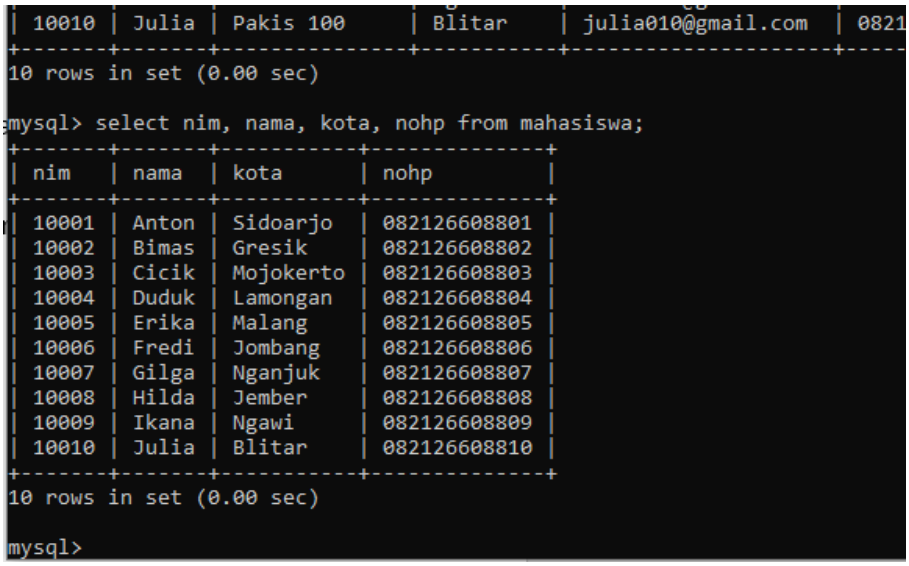
Menampilkan data pada kolom tertentu
Sintaks:

```
SELECT kolom1, kolom2, kolom3, … FROM nama_tabel;
```

KETIK:

```
mysql> select nim, nama, kota, nohp from mahasiswa;
```





Menggunakan WHERE (kondisi)
KETIK:

```
select * from mahasiswa where nilai > 70;
```

Command Prompt - mysql -u root

```
mysql> select * from mahasiswa where nilai > 70;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'nilai' in 'where clause'
mysql>
```

Tambahkan kolom NILAI sehingga query tidak error.

KETIK:

```
mysql> alter table mahasiswa add NILAI int(3);
```

Command Prompt - mysql -u root

```
mysql> alter table mahasiswa add NILAI int(3);
Query OK, 10 rows affected, 1 warning (0.21 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql>
```

Command Prompt - mysql -u root

```
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801 | NULL  |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802 | NULL  |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803 | NULL  |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804 | NULL  |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805 | NULL  |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Fredrik6@gmail.com | 082126608806 | NULL  |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807 | NULL  |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 | NULL  |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 | NULL  |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia009@gmail.com | 082126608810 | NULL  |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

KETIK:

```
mysql>insert into mahasiswa set nilai=80 where nim='10001';
```

```
Command Prompt - mysql  -u root
mysql> update mahasiswa set nilai=80 where nim='10001';
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql>
```

Lanjutkan sehingga menjadi seperti dibawah ini:

```
Command Prompt - mysql  -u root
mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801 |    80 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802 |    90 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803 |    77 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com | 082126608804 |    66 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805 |    88 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Fredrik6@gmail.com | 082126608806 |    86 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807 |    95 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |    85 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com | 082126608809 |    56 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia009@gmail.com | 082126608810 |    65 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

KETIK:

```
mysql> select * from mahasiswa where nilai > 70;
```

```
Command Prompt - mysql  -u root
mysql> select * from mahasiswa where nilai > 70;
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL              | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com | 082126608801 |    80 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com | 082126608802 |    90 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com | 082126608803 |    77 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com | 082126608805 |    88 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Fredrik6@gmail.com | 082126608806 |    86 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com | 082126608807 |    95 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com | 082126608808 |    85 |
+-------+-------+---------------+-----------+--------------------+--------------+-------+
7 rows in set (0.04 sec)

mysql>
```

KETIK:

```
mysql> select * from mahasiswa where nilai < 70;
```

```
Command Prompt - mysql -u root
mysql> select * from mahasiswa where nilai < 70;
+-------+-------+-----------+---------+--------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT    | KOTA    | EMAIL              | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+-----------+---------+--------------------+--------------+-------+
| 10004 | Duduk | Pacar 44  | Lamongan | duduk004@gmail.com | 082126608804 |    66 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911 | Ngawi   | ikana009@gmail.com | 082126608809 |    56 |
| 10010 | Julia | Pakis 100 | Blitar  | julia009@gmail.com | 082126608810 |    65 |
+-------+-------+-----------+---------+--------------------+--------------+-------+
3 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

Ubahlah NOHP pada tabel mahasiswa sebagai berikut:

NIM	NAMA	ALAMAT	KOTA	EMAIL	NOHP	NILAI
10001	Anton	Kertajaya 101	Sidoarjo	anton001@gmail.com	81126608801	80
10005	Erika	Tambak 515	Malang	erika005@gmail.com	81126608805	88
10007	Gilga	Polisi 77	Nganjuk	gilga007@gmail.com	81126608807	95
10009	Ikana	Semeru 911	Ngawi	ikana009@gmail.com	81126608809	56

KETIK:

```
mysql> select * from mahasiswa where nohp like '%112%';
```

KETIK:

```
mysql> select * from mahasiswa where nohp like '%212%';
```

KETIK:

```
mysql> select * from mahasiswa where nohp not like '%212%';
```

```
D:\WAMP\bin\mysql\mysql8.2.0\bin\mysql.exe
| 10006 | Fredi | Jombang    | 082126608806 |
| 10007 | Gilga | Nganjuk    | 082126608807 |
| 10008 | Hilda | Jember     | 082126608808 |
| 10009 | Ikana | Ngawi      | 082126608809 |
| 10010 | Julia | Blitar     | 082126608810 |
+-------+-------+-----------+--------------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> alter table mahasiswa add NILAI int(3);
Query OK, 10 rows affected, 1 warning (0.04 sec)
Records: 10  Duplicates: 0  Warnings: 1

mysql> select * from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL               | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com  | 082126608801 |  NULL |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com  | 082126608802 |  NULL |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com  | 082126608803 |  NULL |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com  | 082126608804 |  NULL |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com  | 082126608805 |  NULL |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Frederik6@gmail.com | 082126608806 |  NULL |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com  | 082126608807 |  NULL |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com  | 082126608808 |  NULL |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com  | 082126608809 |  NULL |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia010@gmail.com  | 082126608810 |  NULL |
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
10 rows in set (0.00 sec)
```

```
D:\WAMP\bin\mysql\mysql8.2.0\bin\mysql.exe
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com  | 082126608805 |  NULL |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Frederik6@gmail.com | 082126608806 |  NULL |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com  | 082126608807 |  NULL |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com  | 082126608808 |  NULL |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com  | 082126608809 |  NULL |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia010@gmail.com  | 082126608810 |  NULL |
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql> select*from mahasiswa;
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL               | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com  | 082126608801 |    80 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com  | 082126608802 |    90 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com  | 082126608803 |    77 |
| 10004 | Duduk | Pacar 44      | Lamongan  | duduk004@gmail.com  | 082126608804 |    66 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com  | 082126608805 |    88 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Frederik6@gmail.com | 082126608806 |    86 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com  | 082126608807 |    95 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com  | 082126608808 |    85 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi     | ikana009@gmail.com  | 082126608809 |    56 |
| 10010 | Julia | Pakis 100     | Blitar    | julia010@gmail.com  | 082126608810 |    65 |
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
10 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> select * from mahasiswa where nilai > 70;
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA      | EMAIL               | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo  | anton001@gmail.com  | 082126608801 |    80 |
| 10002 | Bimas | Pahlawan 222  | Gresik    | bimas002@gmail.com  | 082126608802 |    90 |
| 10003 | Cicik | Manyar 333    | Mojokerto | cicik003@gmail.com  | 082126608803 |    77 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang    | erika005@gmail.com  | 082126608805 |    88 |
| 10006 | Fredi | Kapas 63      | Jombang   | Frederik6@gmail.com | 082126608806 |    86 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk   | gilga007@gmail.com  | 082126608807 |    95 |
| 10008 | Hilda | Arjuna 88     | Jember    | hilda008@gmail.com  | 082126608808 |    85 |
+-------+-------+---------------+-----------+---------------------+--------------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from mahasiswa where nilai < 70;
+-------+-------+-----------+----------+---------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT    | KOTA     | EMAIL               | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+-----------+----------+---------------------+--------------+-------+
| 10004 | Duduk | Pacar 44  | Lamongan | duduk004@gmail.com  | 082126608804 |    66 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911 | Ngawi   | ikana009@gmail.com  | 082126608809 |    56 |
| 10010 | Julia | Pakis 100 | Blitar   | julia010@gmail.com  | 082126608810 |    65 |
+-------+-------+-----------+----------+---------------------+--------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> select * from mahasiswa where nohp like '%112%';
+-------+-------+---------------+----------+---------------------+--------------+-------+
| NIM   | NAMA  | ALAMAT        | KOTA     | EMAIL               | NOHP         | NILAI |
+-------+-------+---------------+----------+---------------------+--------------+-------+
| 10001 | Anton | Kertajaya 101 | Sidoarjo | anton001@gmail.com  | 81126608801  |    80 |
| 10005 | Erika | Tambak 515    | Malang   | erika005@gmail.com  | 81126608805  |    88 |
| 10007 | Gilga | Polisi 77     | Nganjuk  | gilga007@gmail.com  | 81126608807  |    95 |
| 10009 | Ikana | Semeru 911    | Ngawi    | ikana009@gmail.com  | 81126608809  |    56 |
+-------+-------+---------------+----------+---------------------+--------------+-------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

2.3 Perintah DCL (Data Control Language) pada MySQL

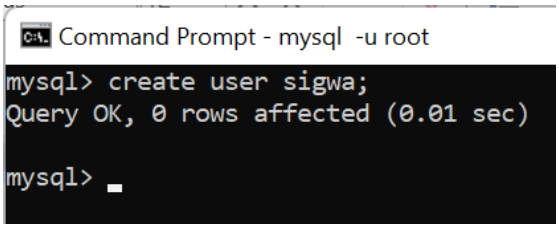
DCL, adalah kumpulan fungsi SQL yang digunakan untuk melakukan operasi kontrol data pada database server, termasuk manipulasi hak pengguna dan akses. Izin yang termasuk dalam DCL ini antara lain CREATE USER, DROP USER, GRANT, dan REVOKE.

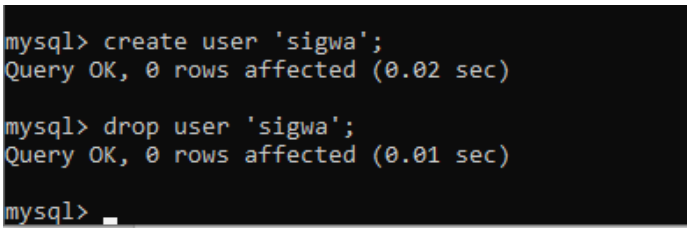
Sintaks:

```
CREATE USER 'nama_user';
```

KETIK:

```
mysql> create user 'sigwa';
```





Sintaks:

```
DROP USER nama_user;
```

KETIK:

```
mysql> drop user sigwa
```

GRANT (Memberi Hak Akses)
Kueri ini digunakan untuk memberikan hak akses pengguna di MySQL sehingga mereka dapat mengakses database, tabel, atau kolom.

REVOKE (Mencabut Hak Akses)
Kueri ini digunakan untuk mencabut akses yang sebelumnya diberikan pengguna ke database MySQL.

Keluar dari MySQL

```
mysql> \q
```

Bye

TUGAS

1. Tambahkan data pada tabel mahasiswa 5 orang dari surabaya
2. Tampilkan data dari tabel mahasiswa hanya 5 orang dari surabaya
3. Tampilkan data dari tabel mahasiswa selain 5 orang dari surabaya
4. Tambahkan data pada tabel mahasiswa 4 orang dari malang
5. Tampilkan data dari tabel mahasiswa hanya mahasiswa dari surabaya dan malang

TUGAS

1. Tambahkan data pada tabel mahasiswa 5 orang dari surabaya

```
c:\wamp64\bin\mysql\mysql8.2.0\bin\mysql.exe
mysql> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, kota) VALUES('3223600001', 'Julfan', 'Surabaya'),('3223600002', 'Anis', 'Surabaya'),('3223600003', 'Labib
', 'Surabaya'),('3223600004', 'Ega', 'Surabaya'),('3223600005', 'Bagas', 'Surabaya');
Query OK, 5 rows affected (0.00 sec)
Records: 5  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * from mahasiswa;
+------------+--------+----------+
| nim        | nama   | kota     |
+------------+--------+----------+
| 3223600001 | Julfan | Surabaya |
| 3223600002 | Anis   | Surabaya |
| 3223600003 | Labib  | Surabaya |
| 3223600004 | Ega    | Surabaya |
| 3223600005 | Bagas  | Surabaya |
+------------+--------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

Analisa

1. Kode ini terdapat 2 bagian

   a. Create table berfungsi untuk membuat tabel baru dengan 3 kolom, yaitu nim, nama, dan kota (asal mahasiswa). Kolom pada NIM adalah primary key yang tidak boleh diduplikasi dan tidak boleh kosong. Berbeda dengan not null yang tidak boleh kosong saja. Varchar (10) berarti string dengan maks 10 karakter, dan sebagainya.

   b. Insert into berfungsi memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Terdapat 5 data mahasiswa yang dimasukkan. Data tersebut berisi nama, nim, dan kota. 5 data memiliki kesamaan pada kotanya, yaitu Surabaya

2. Tampilkan data dari tabel mahasiswa hanya 5 orang dari surabaya

```
mysql> SELECT * FROM mahasiswa WHERE kota = 'Surabaya';
+------------+--------+----------+
| nim        | nama   | kota     |
+------------+--------+----------+
| 3223600001 | Julfan | Surabaya |
| 3223600002 | Anis   | Surabaya |
| 3223600003 | Labib  | Surabaya |
| 3223600004 | Ega    | Surabaya |
| 3223600005 | Bagas  | Surabaya |
+------------+--------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Analisa

2. Perintah SELECT dengan tambahan WHERE berfungsi menampilkan data dari tabel mahasiswa dengan condition '=' (= 'Surabaya'). Sehingga menampilkan data yang berasal dari Surabaya.

3. Tampilkan data dari tabel mahasiswa selain 5 orang dari surabaya

```
mysql> INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, kota) VALUES('3223600011', 'Rakha', 'Malang'),('3223600012', 'Alfonso', 'Malang'),('3223600013', 'Kenzie'
, 'Malang'),('3223600014', 'Faris', 'Malang');
Query OK, 4 rows affected (0.00 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0

mysql> SELECT * from mahasiswa;
+------------+---------+----------+
| nim        | nama    | kota     |
+------------+---------+----------+
| 3223600001 | Julfan  | Surabaya |
| 3223600002 | Anis    | Surabaya |
| 3223600003 | Labib   | Surabaya |
| 3223600004 | Ega     | Surabaya |
| 3223600005 | Bagas   | Surabaya |
| 3223600011 | Rakha   | Malang   |
| 3223600012 | Alfonso | Malang   |
| 3223600013 | Kenzie  | Malang   |
| 3223600014 | Faris   | Malang   |
+------------+---------+----------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Analisa

3. Perintah SELECT dengan tambahan WHERE berfungsi menampilkan data dari tabel mahasiswa dengan condition '<>' (<> 'Surabaya'). Sehingga menampilkan data yang berasal dari kota selain Surabaya.

4. Tambahkan data pada tabel mahasiswa 4 orang dari malang

```
mysql> SELECT * FROM mahasiswa WHERE kota = 'Malang';
+------------+---------+--------+
| nim        | nama    | kota   |
+------------+---------+--------+
| 3223600011 | Rakha   | Malang |
| 3223600012 | Alfonso | Malang |
| 3223600013 | Kenzie  | Malang |
| 3223600014 | Faris   | Malang |
+------------+---------+--------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Analisa:

4. insert into berfungsi memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa. Ada 4 data yang mencakup NIM dan nama berbeda, yang semuanya berasal dari Malang.

5. Tampilkan data dari tabel mahasiswa hanya mahasiswa dari surabaya dan malang

```
mysql> SELECT * FROM mahasiswa WHERE kota = 'Surabaya' OR kota = 'Malang';
+------------+---------+----------+
| nim        | nama    | kota     |
+------------+---------+----------+
| 3223600001 | Julfan  | Surabaya |
| 3223600002 | Anis    | Surabaya |
| 3223600003 | Labib   | Surabaya |
| 3223600004 | Ega     | Surabaya |
| 3223600005 | Bagas   | Surabaya |
| 3223600011 | Rakha   | Malang   |
| 3223600012 | Alfonso | Malang   |
| 3223600013 | Kenzie  | Malang   |
| 3223600014 | Faris   | Malang   |
+------------+---------+----------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

Analisa:

5. Perintah SELECT dengan tambahan WHERE berfungsi menampilkan data dari tabel mahasiswa dengan condition kota = 'Surabaya' OR kota = 'Malang'. Sehingga menampilkan data mahasiswa yang berasal dari Surabaya dan Malang saja.

DAFTAR PUSTAKA

Andi, & MADCOMS. (2011). Aplikasi Web Database dengan Dreamweaver dan PHPMYSQL. Andi Offset.

Bal, M. (What is Widget - Definition). *What is Widget - Definition.* Localo Marketing Dictionary.

Faradilla, A. (2023). *Apa Itu Web Server? Pengertian, Fungsi, dan Cara Kerjanya.* Hostinger Tutorial.

Henny, C. (2021). *XAMPP dan WAMP, Manakah yang Lebih Baik?* Linkedin.

Juliarto, R. (2021). *Apa itu Web Server dan Fungsinya?* dicoding blog.

Lombardi, P. (2023). *Database Server: Definition, Uses, Types and 7 Examples.* id.indeed.com.

Mustofa, Z. (2021). *Basis Data Dan DBMS.* Semarang: Teknik Informatika STEKOM.

Raju, K. S. (2024). *SQL Commands (DDL, DML, DCL, TCL, DQL): Types, Syntax, and Examples.* Great Learning.

Tondak, A. (2023). *A Beginner's Guide to SQL Commands: DDL, DML, DCL, & TCL.* k21academy.